

课程简介

- 面向自动化、人工智能、计算机等专业本科生的导论课程，介绍人工智能的基本概念和基本原理、前沿内容，为今后相关领域和课程的学习奠定基础。
- 参考教材：
 1. 人工智能导论（第6版），王万良编著，高等教育出版社；
 2. 人工智能（第2版），史蒂芬·卢奇、丹尼·科佩克著，林赐译，人民邮电出版社；
 3. 人工智能及其应用（第6版），蔡自兴等编著，清华大学出版社

课程简介

个人参考教材:

Introduction, search, symbolism:

1. Stuart J. Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010.

Connectionism

2. 邱锡鹏. 神经网络与深度学习. 机械工业出版社, 2020.

Actionism

3. Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. Reinforcement Learning: An Introduction. 2nd Edition. The MIT Press, 2020.

考核方式

- 闭卷考试
- 平时成绩30%，期末考试70%
- 32学时课时

第一章 人工智能 - 概述

基本概念、发展简史、基本内容、主要领域

本章主要内容

- 1.1 人工智能简介及概念
- 1.2 人工智能的发展简史
- 1.3 本课程的内容
- 1.4 人工智能的主要研究领域与典型应用

人工智能简介

- **人工智能**（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
- 人工智能是在计算机科学、控制论、信息论、神经心理学、哲学、语言学等多学科研究基础上发展起来的交叉学科，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。
- 人工智能这一术语自1956年被正式提出以来，获得了迅速的发展，取得了惊人的成就，被誉为二十世纪三大尖端技术（空间技术、能源技术、人工智能）之一，以及二十一世纪三大尖端技术（基因工程、纳米科学、人工智能）之一，也被称为继三次工业革命后的又一次革命。

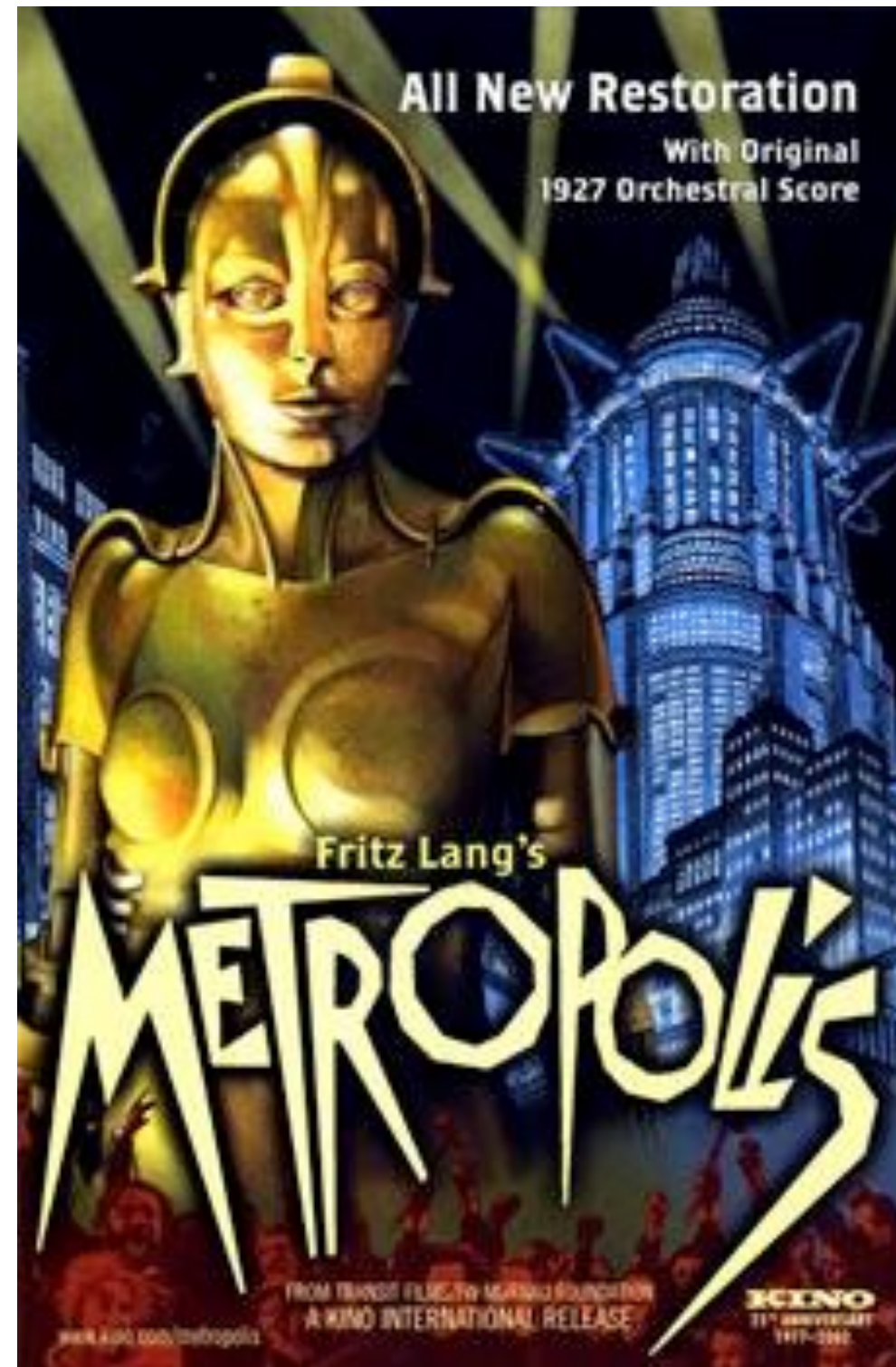
人工智能

版权声明：接下来的9页ppt摘自UC Berkeley CS 188 Introduction to Artificial Intelligence, Fall 2018 课程资料。

电影里的AI



电影里的AI



新闻里的AI

AI is the biggest risk we face as a civilisation, Elon Musk says



4



Billionaire burn: Musk says Zuckerberg's understanding of AI threat 'is limited'

BY PETER HOLLEY / THE WASHINGTON POST

Published: Tuesday, July 25th, 2017 at 4:11pm

Updated: Tuesday, July 25th, 2017 at 4:45pm

f SHARE

t TWEET

in LINKEDIN

✉ EMAIL

🖨️ PRINT

📄 SUBSCRIBE

MORE INFO:

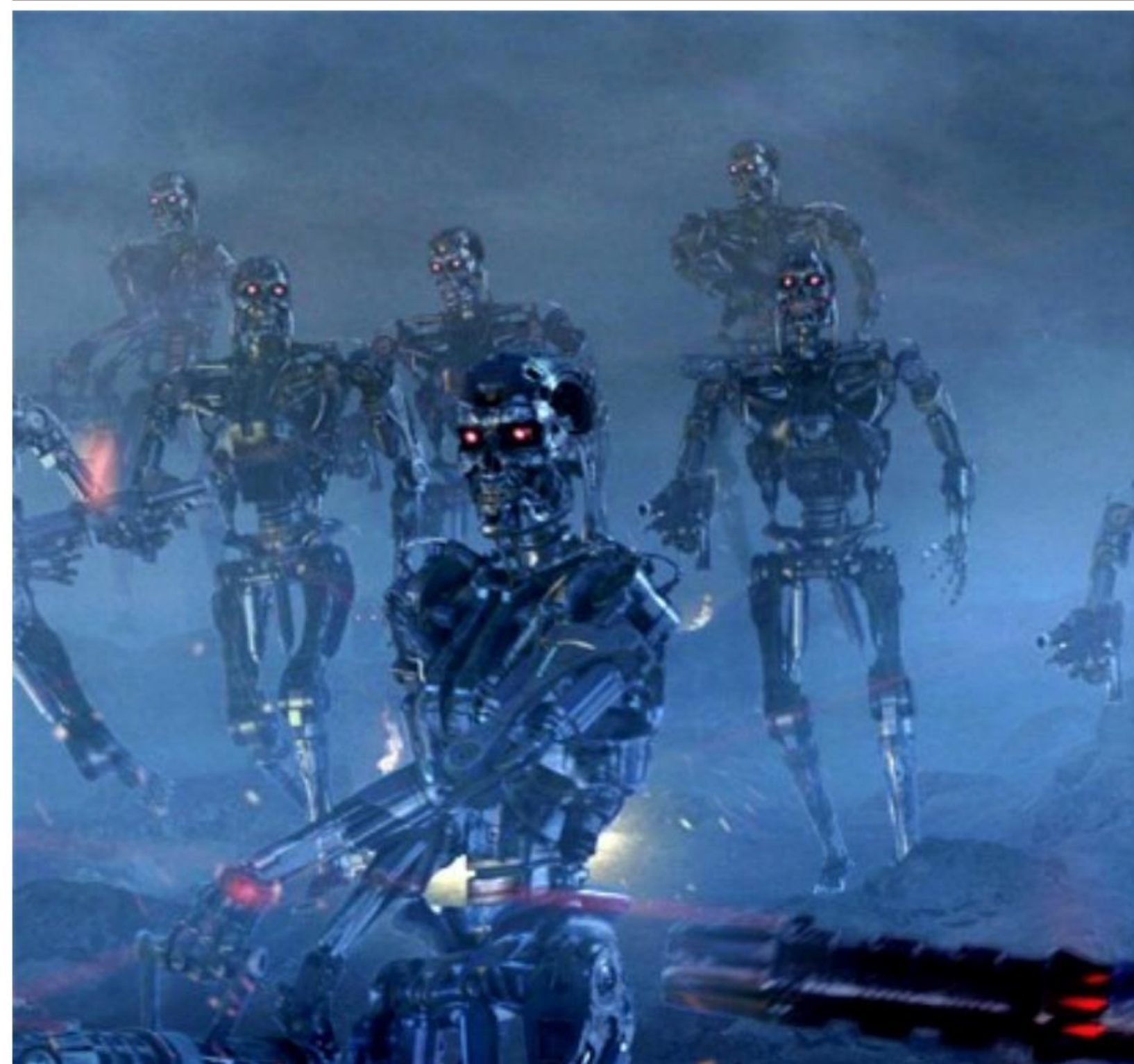
► AP Explains: Should you be worried about the rise of AI?



HOME » FINANCE » FINANCE TOPICS » DAVOS

'Sociopathic' robots could overrun the human race within a generation

Computers should be trained to serve humans to reduce their threat to the human race, says a leading expert on artificial intelligence



LIVESCIENCE

NEWS TECH HEALTH PLANET EARTH

Live Science > Tech

Lifelike 'Sophia' Robot Granted Citizenship to Saudi Arabia

By Mindy Weisberger, Senior Writer | October 30, 2017 03:39pm ET

f 0

t 0

F

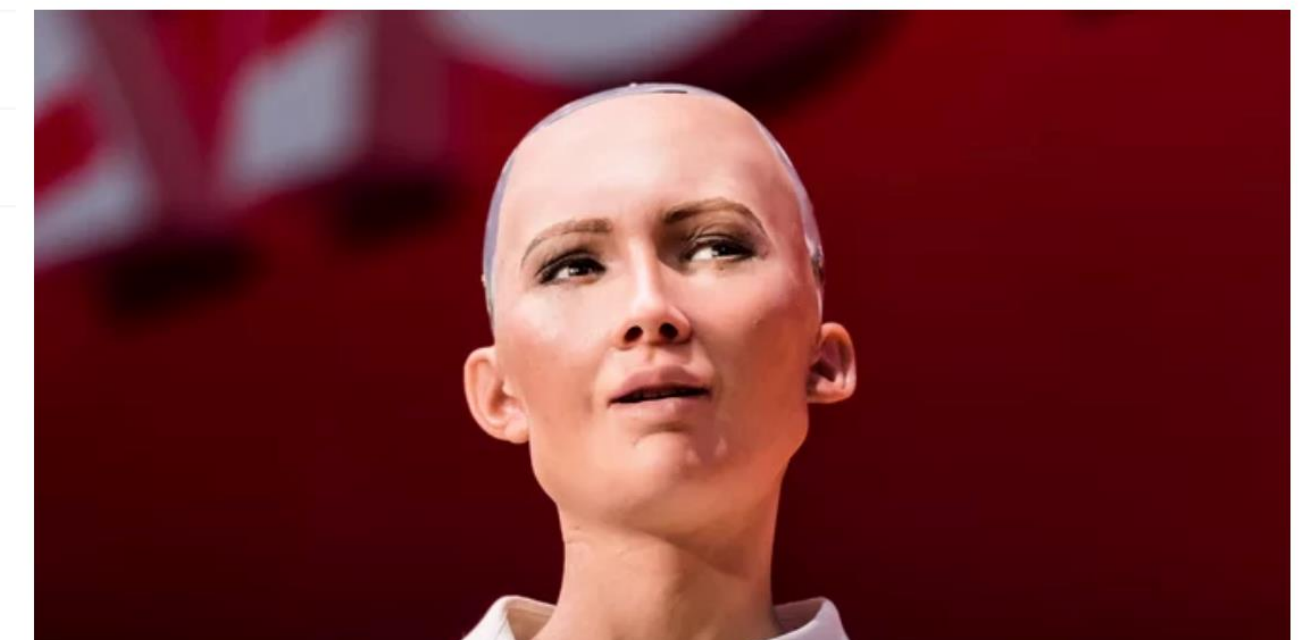
📺

🔗

MORE ▾

Be the most interesting person you know, subscribe to LiveScience.

Subscribe >



新闻里的AI

TECH • ARTIFICIAL INTELLIGENCE

United Kingdom Plans \$1.3 Billion Artificial Intelligence Push

France to spend \$1.8 billion on AI to compete with U.S., China

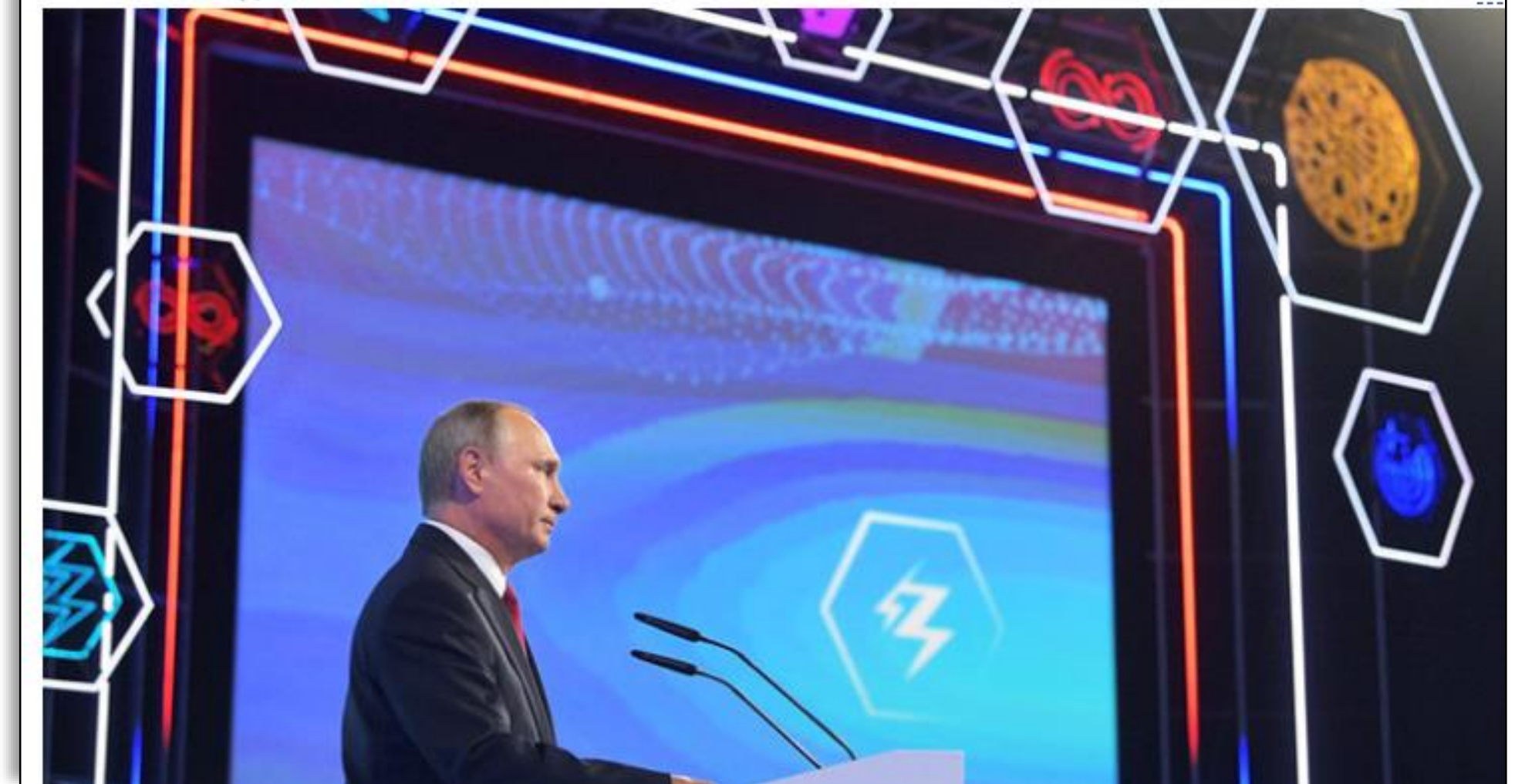
EU wants to invest £18bn in AI development

China's Got a Huge Artificial Intelligence Plan

'Whoever leads in AI will rule the world': Putin to Russian children on Knowledge Day

Published time: 1 Sep, 2017 14:08

Edited time: 1 Sep, 2017 14:40



新闻里的AI



IBM's Watson Jeopardy Computer Shuts Down Humans in Final Game

Silicon prevails in men vs. machine challenge

By **Erico Guizzo**



DAILY NEWS 9 March 2016

'I'm in shock!' How world's best human



Blizzard will show off Google's Deepmind AI in StarCraft 2 later this week

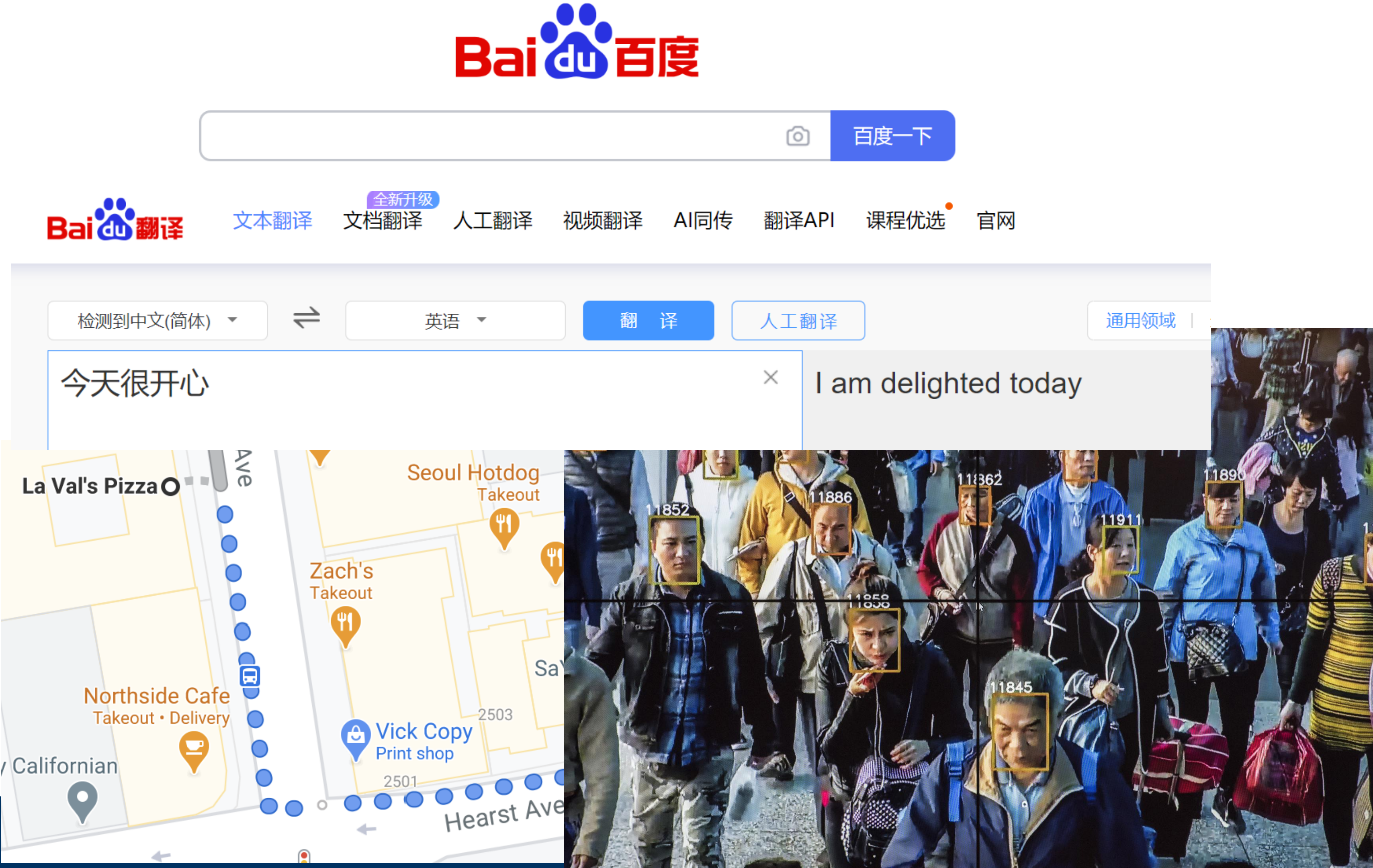
By **Andy Chalk** 4 hours ago

Google and Blizzard launched the artificial intelligence project in 2016.

[f](#) [t](#) [r](#) [e](#) | [c](#) COMMENTS



真实的AI



真实的AI



真实的AI



真实的AI



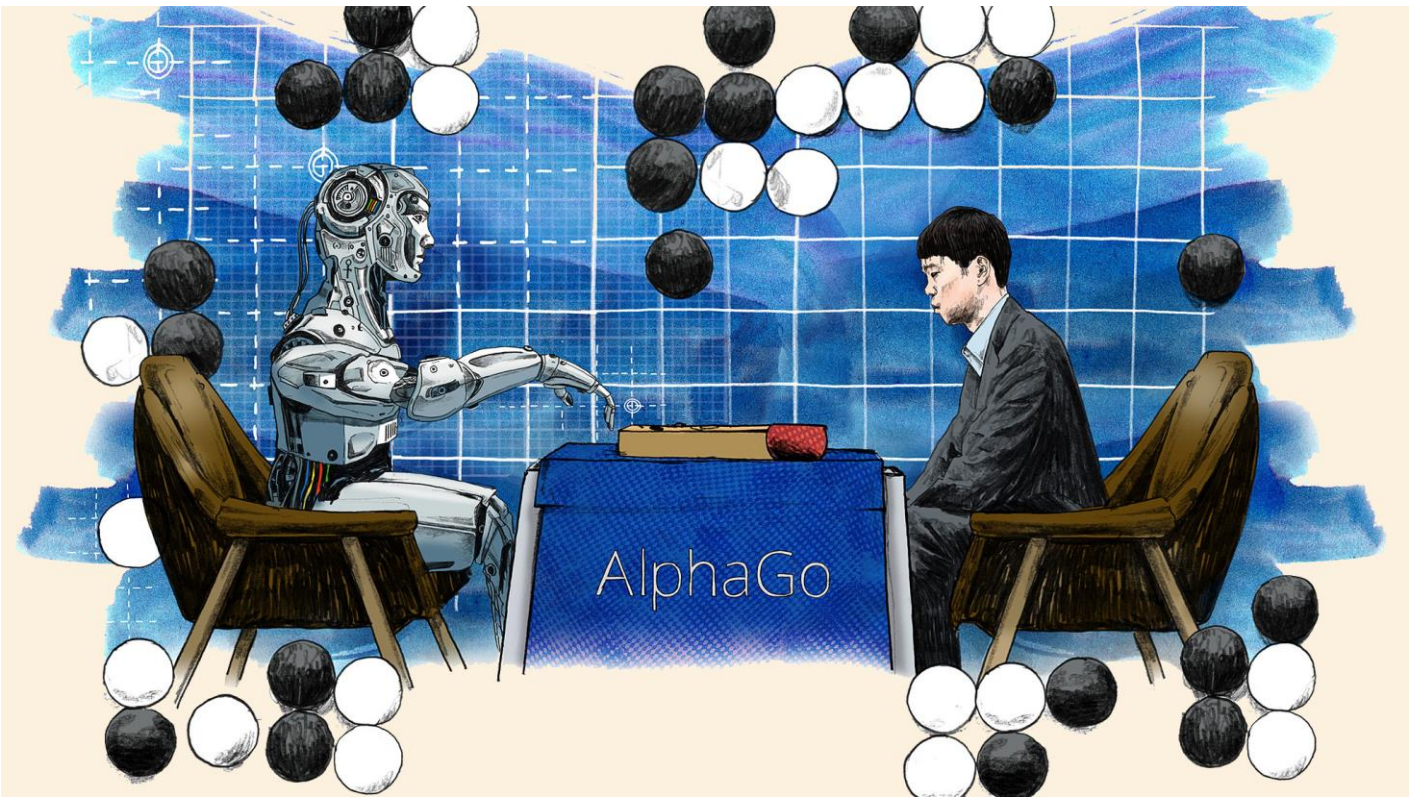
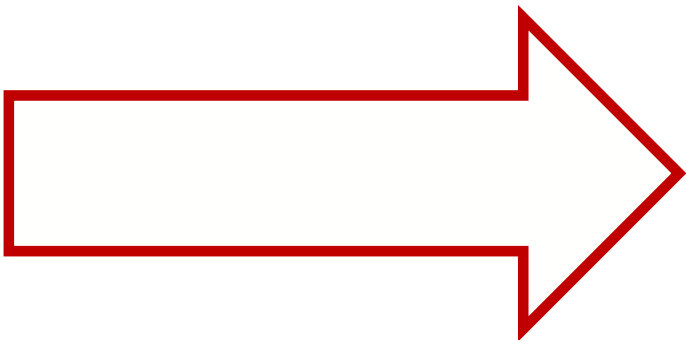
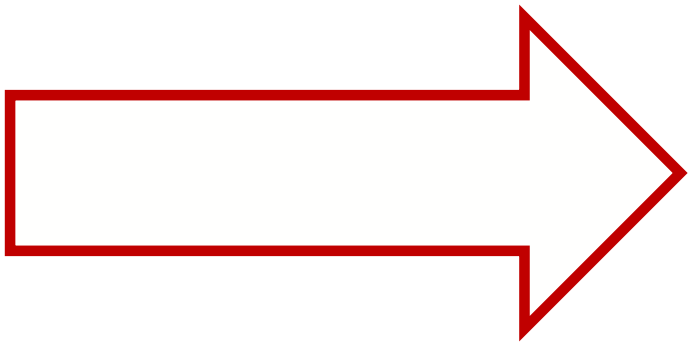
真实的AI



人工智能 印象



1980s
幻想

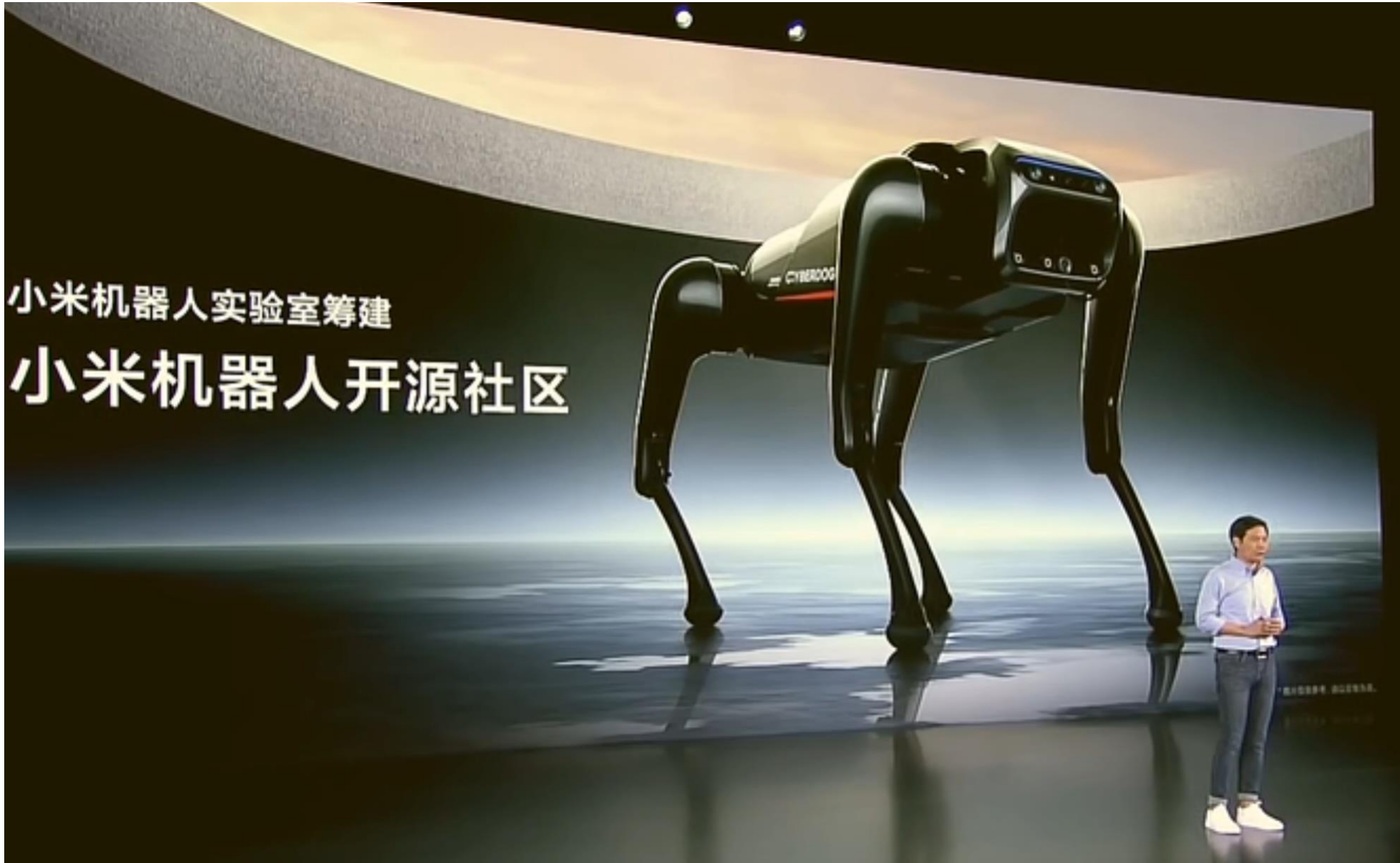


2020s
现实



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



百度的中国版ChatGPT：

- 1月10日，百度宣布将升级百度搜索的“生成式搜索”能力，智能解答用户的搜索提问；2月7日，百度宣布将在3月份 完成其ChatGPT产品的内测，面向公众开放，该项目名字为文心一言（ERNIE Bot）

中科院自动化所大模型：紫东太初大模型

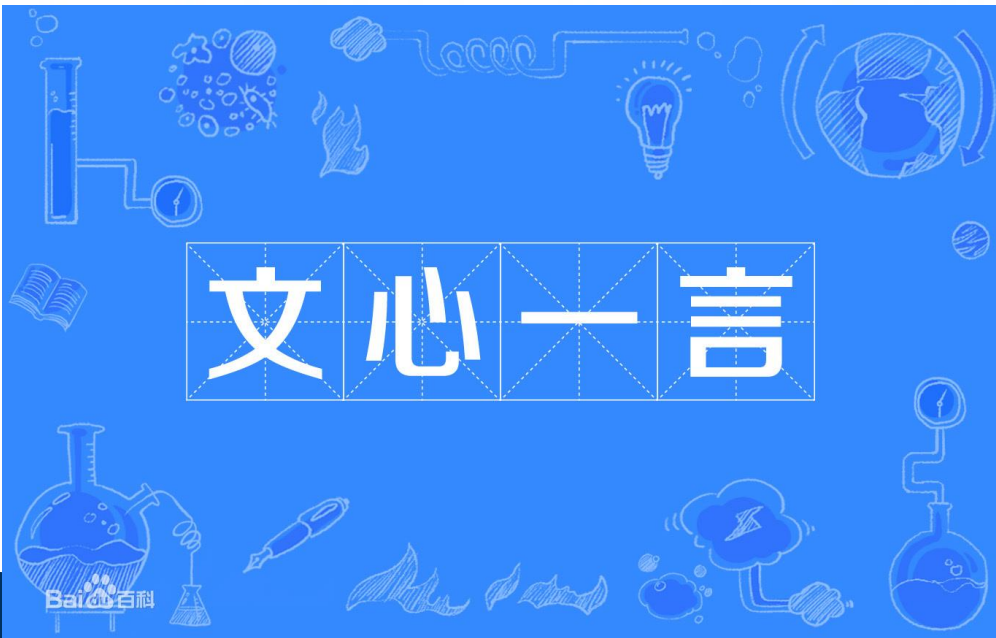
- 千亿级参数的超大模型，能够实现视觉、文本、语音三个模态间的高效协同，性能全球领先。视频理解与描述的性能更是实现了全球第一，在今年的两个国际大赛中，ACM Multimedia（国际多媒体大会）和ICCV（国际计算机视觉大会）紫东太初都获得了第一名的成绩。

中国版ChatGPT？百度官宣：“文心一言”下月面世

2023年02月07日 12:44 来源：中国经济网

[推荐朋友] [打印本稿] [字号 大 中 小]

中国经济网北京2月7日讯（记者 李方）ChatGPT近期不断刷屏，国内互联网大厂动向如何？记者从百度获悉，该项目名字确定为“文心一言”，英文名ERNIE Bot，三月份完成内测，面向公众开放。目前，文心一言在做上线前的冲刺。



图文跨模态理解与生成性能领先SOTA

Method	Pre-training Datasets	Flickr-IR R@1/R@5/R@10	Flickr-TR R@1/R@5/R@10	VQA Test-dev/std	COCO-Caption BLEU4/CIDEF
SOTA	None	48.60/77.70/85.20	67.90/90.30/95.80	70.63/70.90	37.2/119.8
VILBERT[25]	CC	58.20/84.90/91.52	-	70.55/70.92	-
LXMERT[40]	COCO+VG+VQA+GQA	-	-	72.42/72.54	-
VLP[50]	CC	-	-	70.50/70.70	36.5/116.9
UNITER[5]	COCO+VG+CC+SBU	72.52/92.36/96.08	85.90/97.10/98.80	72.70/72.91	-
Oscar[23]	COCO+CC+SBU+Flicker+VQA+GQA	-	-	73.16/73.44	36.5/123.7
OPT[ours]	OI	64.06/87.32/92.34	79.70/95.10/97.60	71.70/72.02	39.1/129.5
OPT[ours]	OI+VG+CC	73.58/92.60/96.54	86.20/97.50/98.60	72.38/72.64	40.2/133.8

跨模态检索 视觉问答 语义描述

视频理解与描述性能全球 No.1

ACM MM2021 视频描述国际竞赛第一名 ICCV2021 视频理解国际竞赛第一名

紫东.太初

开源开放

基础模型开源，多模态大模型开放

基础模型下载

[M] 昇思 mindspore

mindspore.cn

API

数据合作

应用合作

小初应用体验

中国科学院自动化研究所

taichu.ai.ac.cn

赋能行业

应用场景

智能驾驶

工业质检

纺织

影视创作

互联网推荐

智能客服

智慧医疗

养老

...

合作客户

长安汽车 CHANGAN

中国移动 China Mobile

王耀辉

新华社 XINHUA NEWS AGENCY

iQIYI 爱奇艺

魏桥创业 WEIQIAO POWERING



- 人工智能不仅需要巨大的投入，还需要庞大的用户数据基础，只有互联网巨头才有这个能力产出伟大的产品
- 国外是微软、谷歌、亚马逊，而国内则是百度、腾讯等互联网巨头最具潜力
 - 百度构建了云智共生的生态，助力AI发展
 - 腾讯的AI 产品在游戏场景中不断提升人机协作与内容生成能力



智能的概念

- 【人工】【智能】：智能是什么？

怎么定义人类的智能？

- 自然界四大奥秘：物质的本质、宇宙的起源、生命的本质、智能的发生。
- 智能还没有确切的定义，主要流派有：
 - (1) 思维理论：智能的核心是思维，智能来自于大脑的思维活动；
 - (2) 知识阈值理论：智能取决于知识的数量及一般化程度，智能就是在巨大搜索空间中迅速找到一个满意解的能力；
 - (3) 进化理论：智能是复杂系统浮现的性质，用控制取代知识的表示。

智能的概念

看看下面这个问题：

给定如下数列：1，3，6，10，15，请问下一个数字是？

- Sternberg的定义：智能是个人从经验中学习、理性思考、记忆重要信息，以及应付日常生活需求的认知能力。
- 智能=知识+智力
 - 知识是一切智能行为的基础
 - 智力是获取知识并应用知识求解问题的能力



Robert J. Sternberg

美国心理学家、认知心理学家、编辑

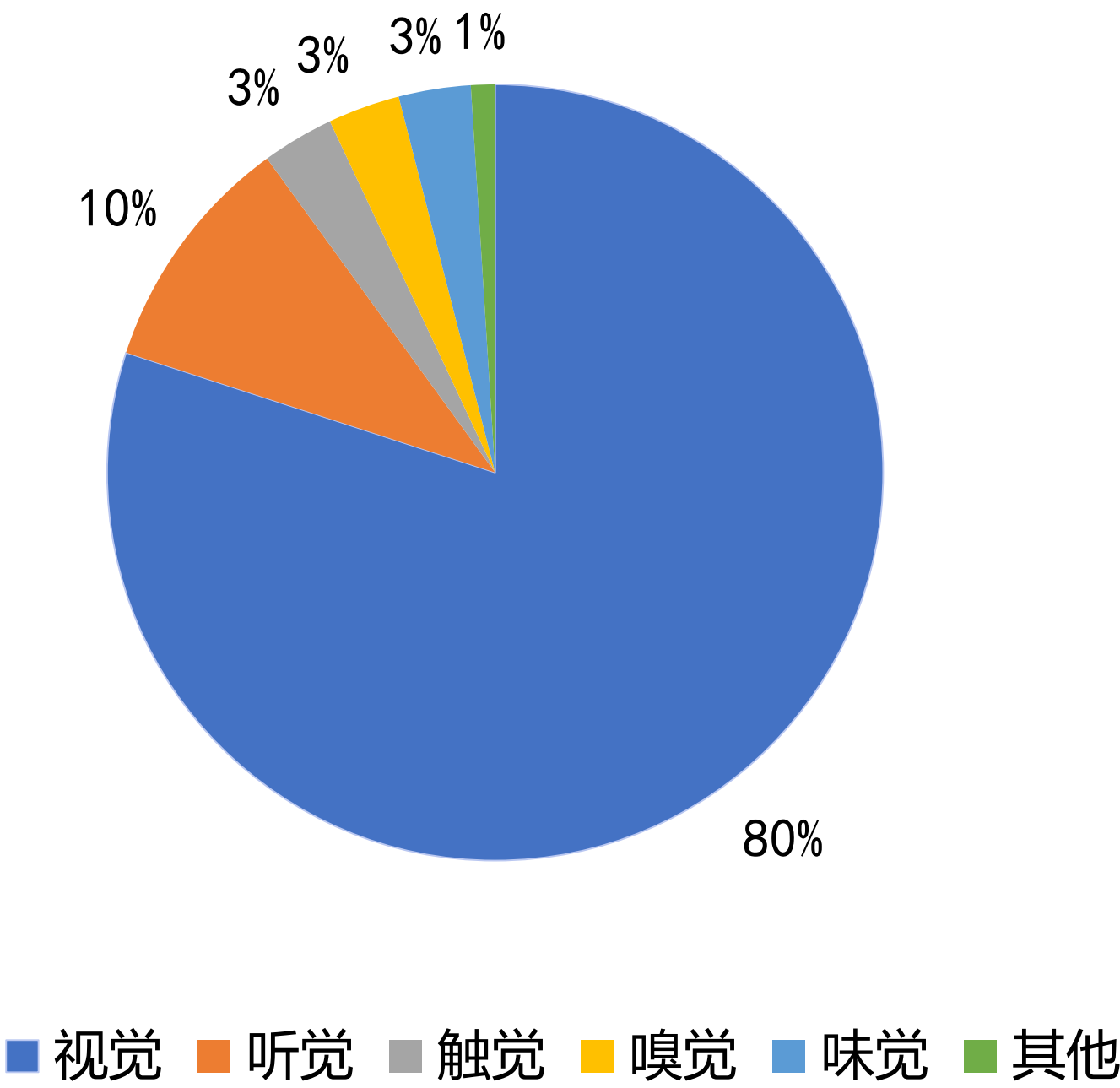
智能的特征

1. 具有感知能力

- 视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉.....



获取外界信息占比



智能的特征

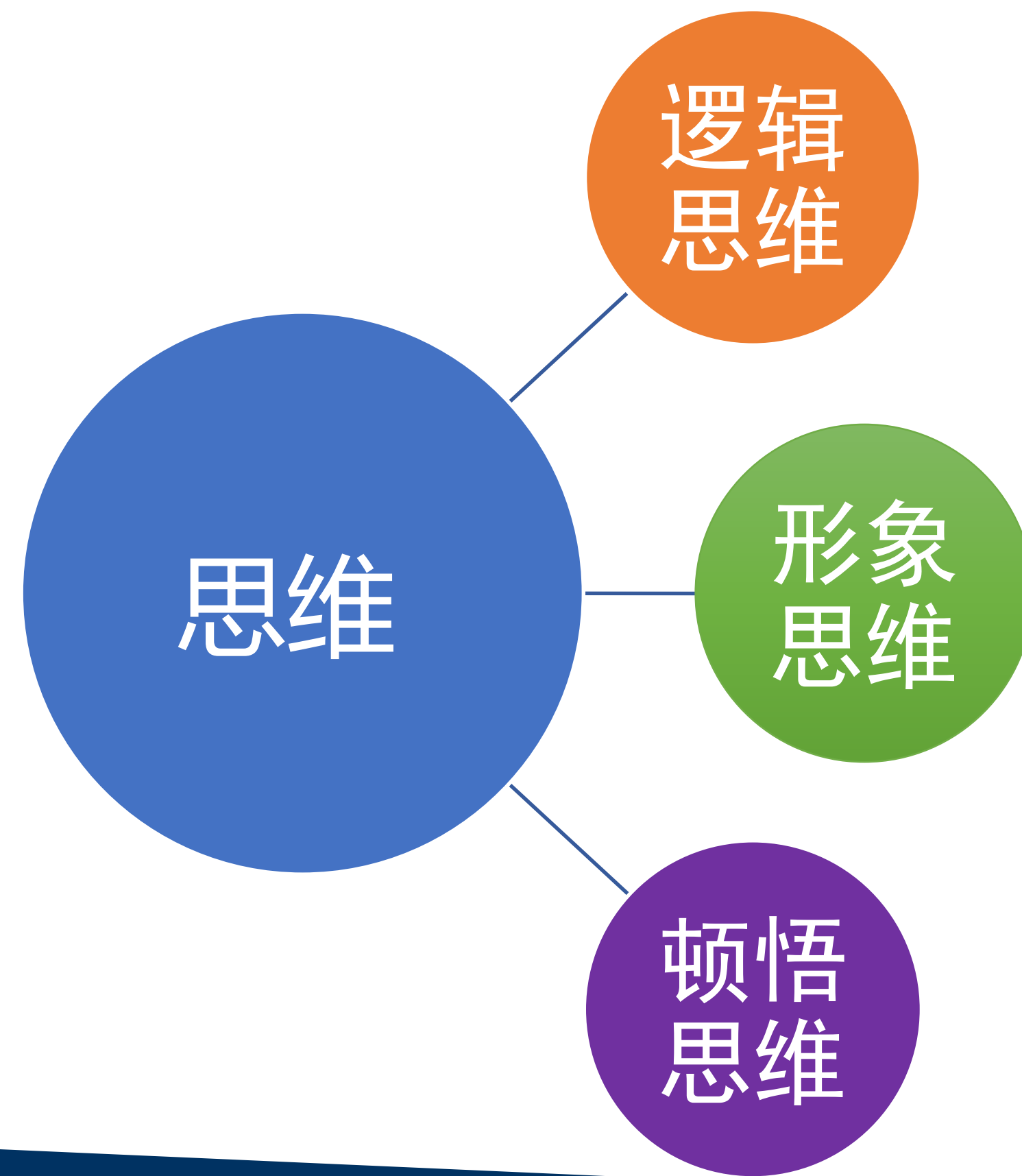
2. 具有记忆与思维能力

- **记忆**：存储感知器官感知到的信息+思维产生的知识



智能的特征

- **思维：**对记忆的信息进行处理（分析、计算、比较、判断、推理、联想、决策等）

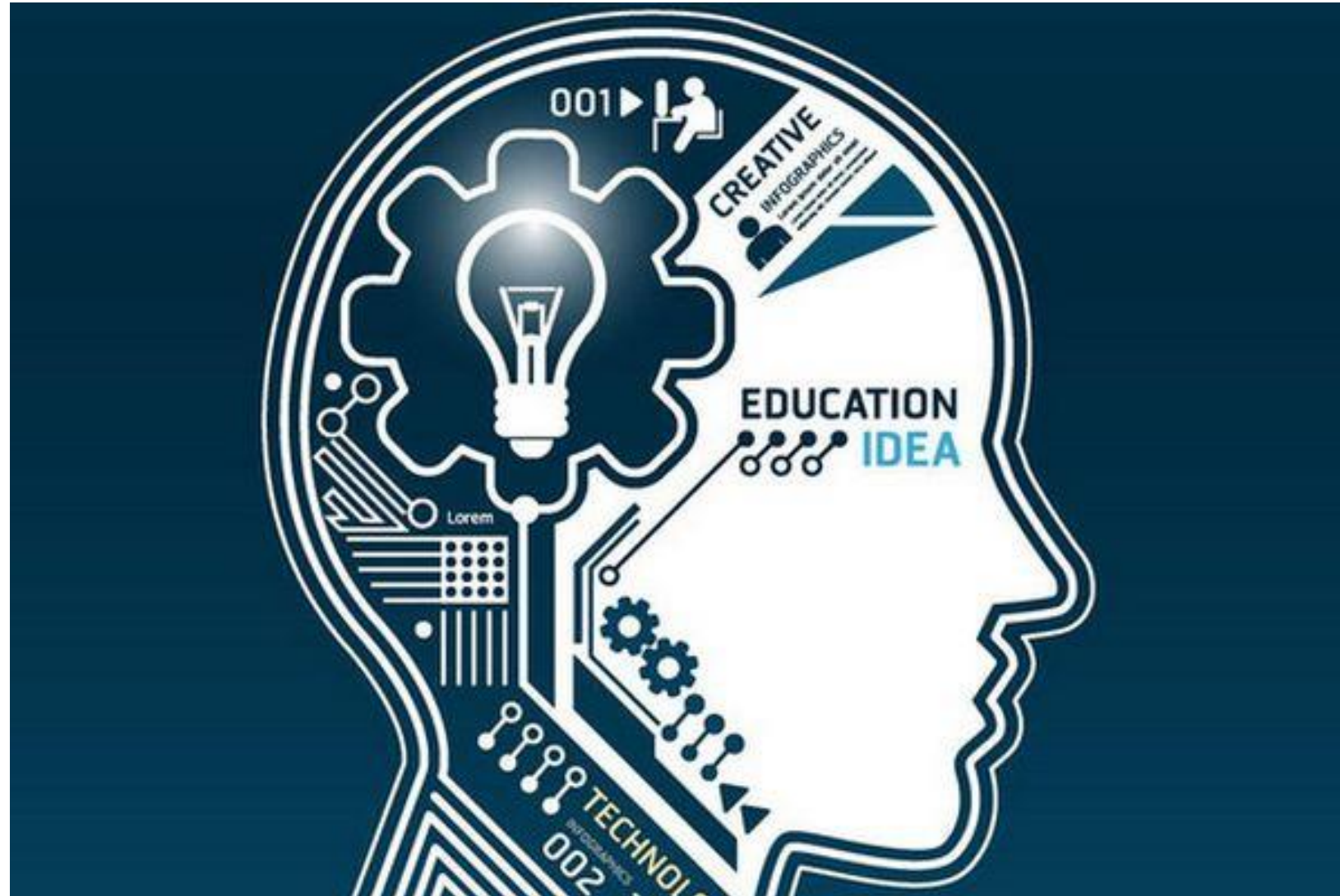


- 抽象思维、理性思维
- 依靠逻辑、串行过程
- 可形式化，可用符号串表达
- 严密、可行，可预测
- 直感思维、感性思维
- 依据直觉、并行协同
- 难以形式化
- 在信息变形或缺少情况下仍可用
- 灵感思维、
- 不定期、突发性
- 非线性、独创性、模糊性
- 穿插于逻辑和形象思维中
- 带来突破、创新和升华的效果

智能的特征

3. 具有学习能力

- 积累知识、适应环境变化
- 自觉有意识的/不自觉无意识的，有指导的/自己实践的



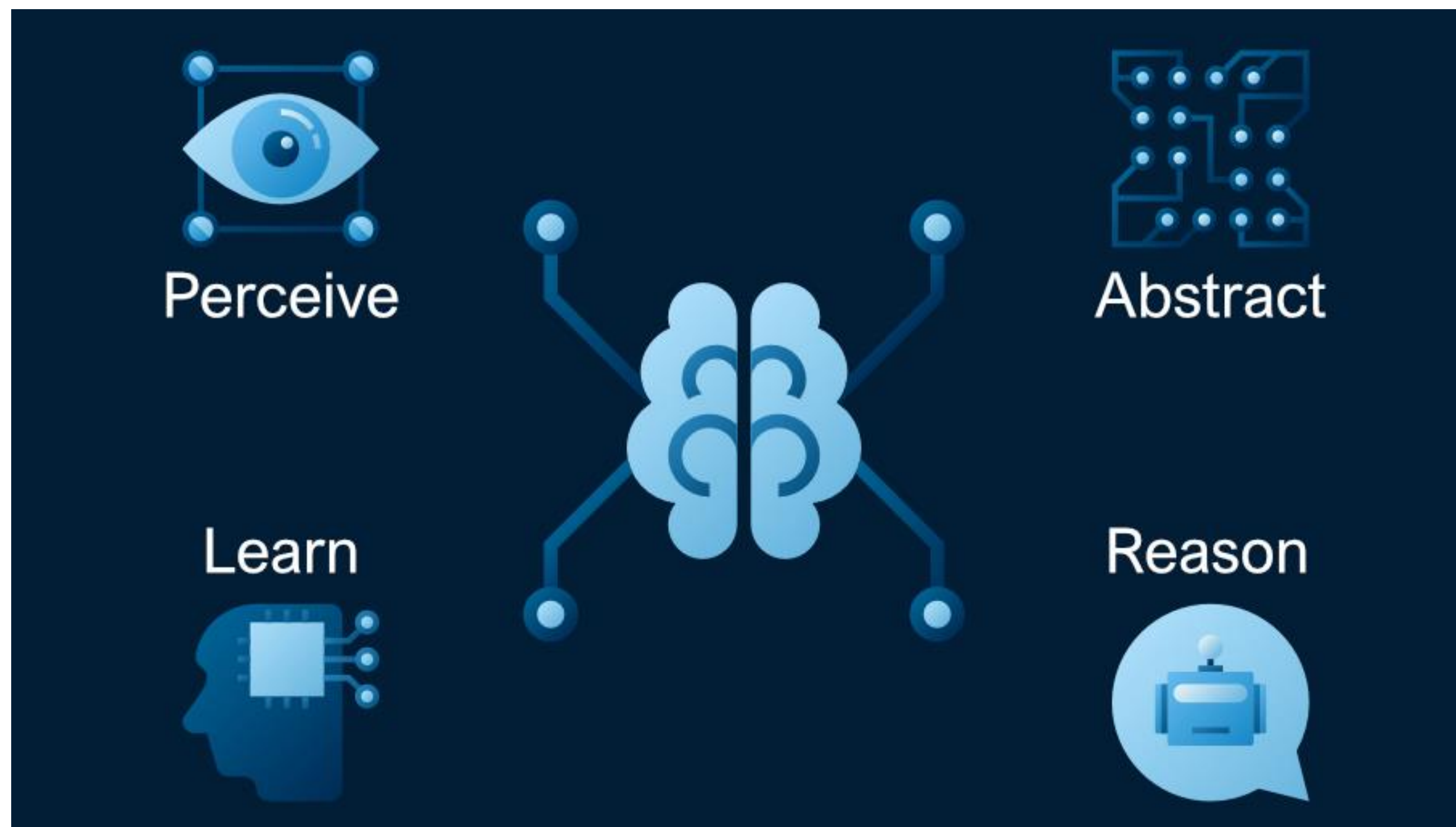
智能的特征

4. 具有行为能力（表达能力）

- 感知能力是信息的输入
- 行为能力就是信息的输出



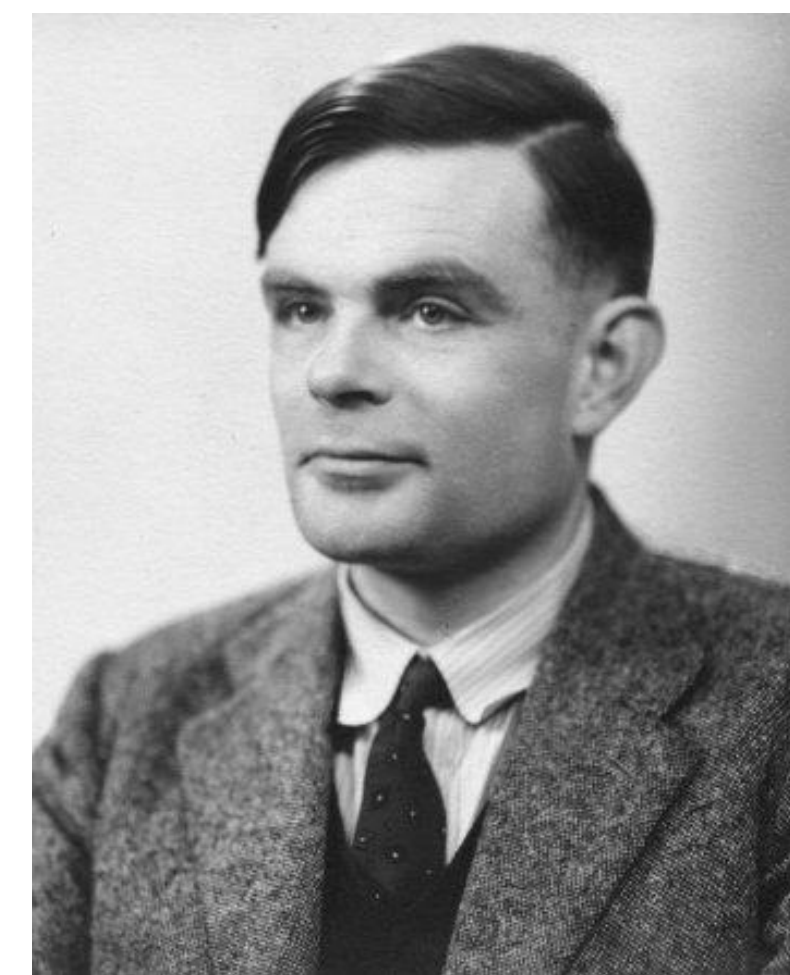
简说人工智能



Source: Six Kin Development

人工智能

- **人工智能**：用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能
- 研究如何构造智能机器或智能系统，使它能**模拟**、**延伸**、**扩展**人类智能
- 如何判断机器是否有智能？
- 1950年图灵（Alan Turing）发表的《计算机与智能》中提出了著名的“**图灵测试**”



人工智能

- 图灵测试：不论机器是否能思维，只看它是否能通过测试。

- 难点：AI既要足够聪明，同时还要像一个人：

不能太快：提问者问“1234567*987654321的结果是多少？”.....

有情感：你叫什么？我叫张三。你姓什么？我姓张。你姓哪个张？弓长张。是哪个张？张飞的张。你姓啥？你玩我呢？！

.....

- 争议和批评：“中文屋实验”

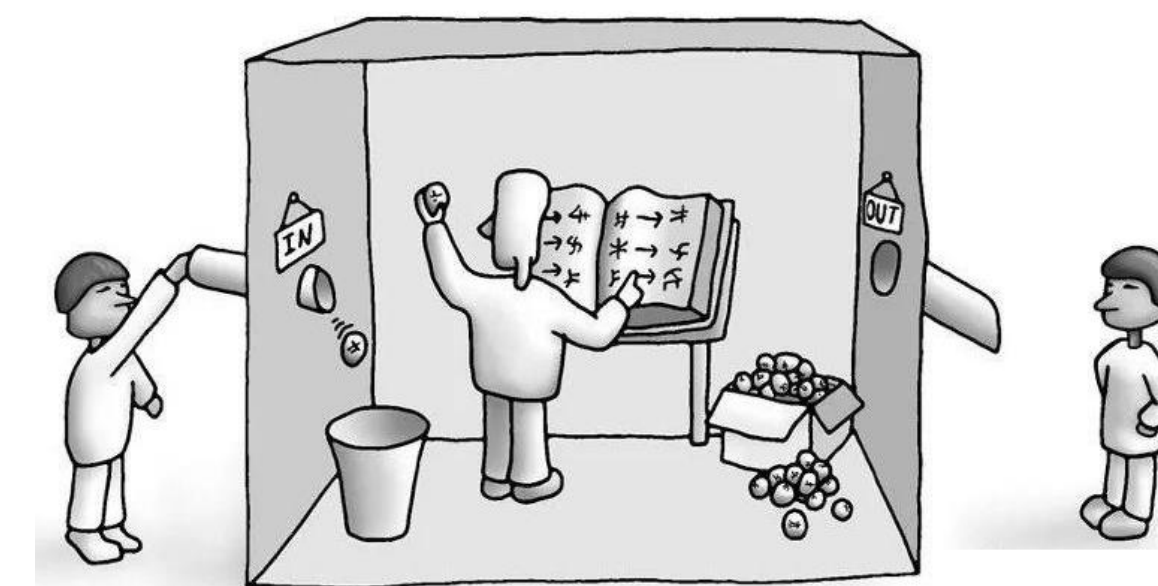
房间里的人不是学习或理解中文，仅仅是在处理符号，这和计算机运行程序很类似。

认为图灵测试仅反映了结果，没有涉及思维过程，即使机器通过了测试，也不能认为机器就有智能。

定义智能，难！

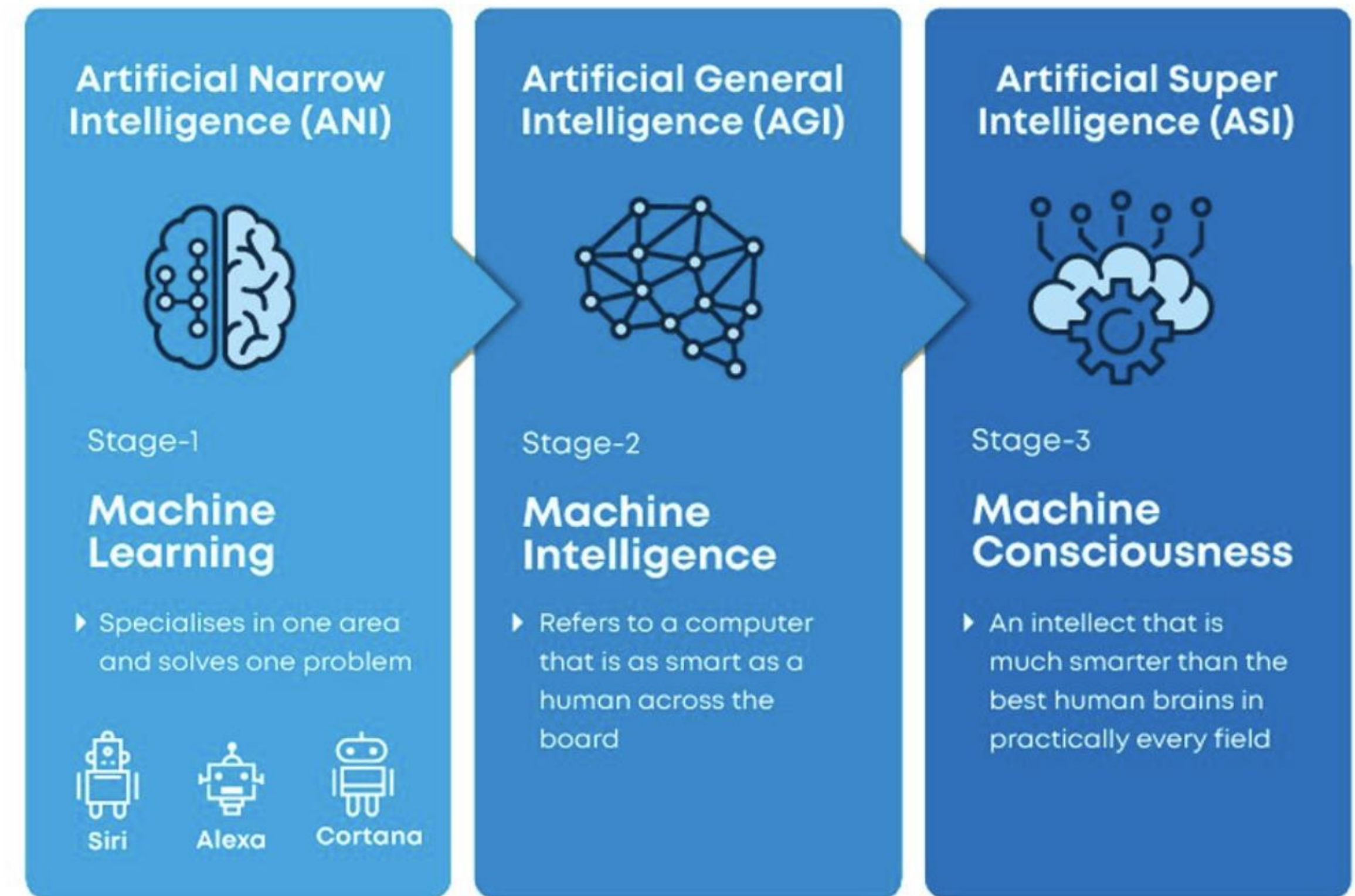
判断机器是否具有智能，难！

使机器达到人类智能水平，难！



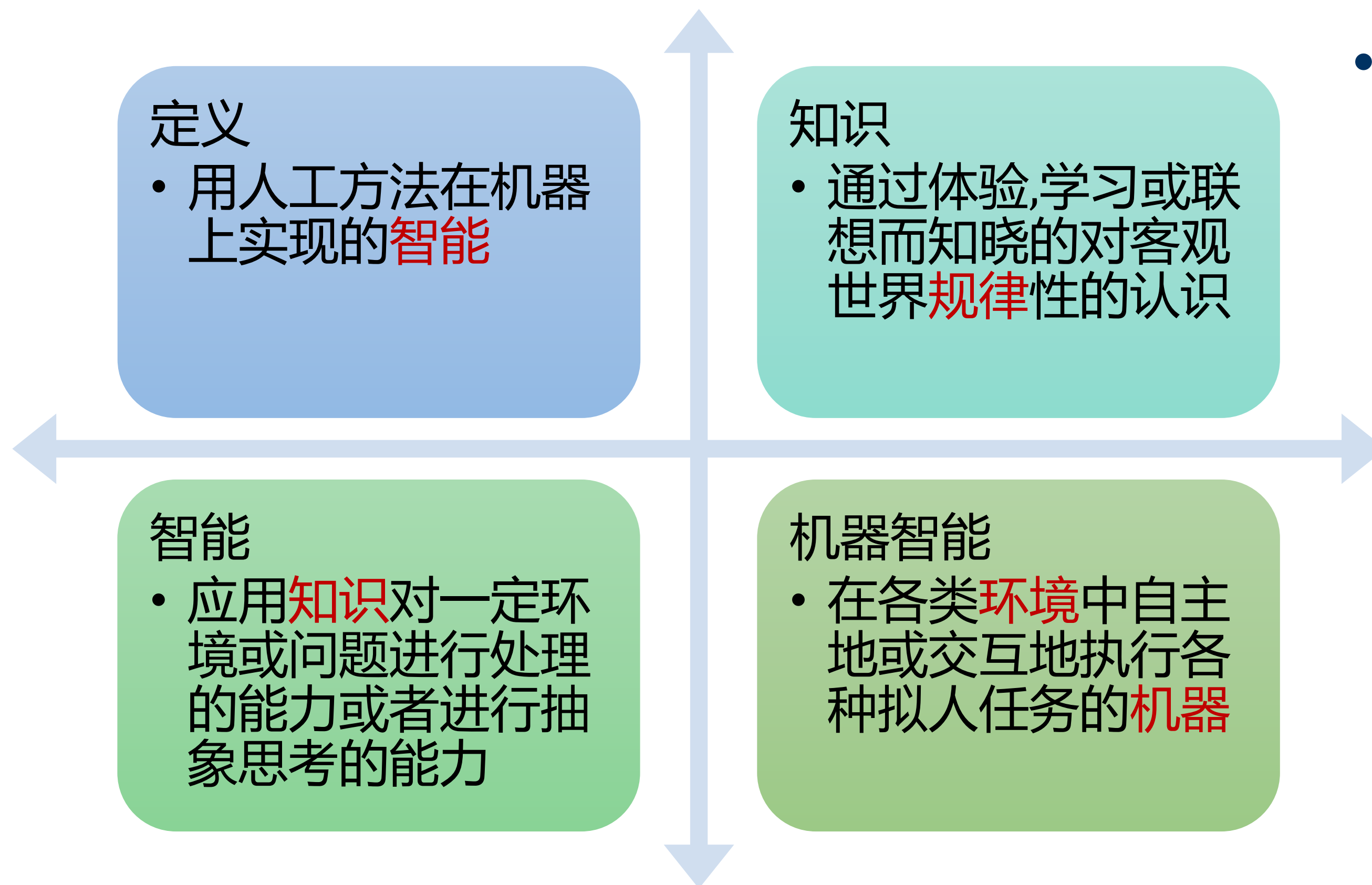
人工智能的种类

- “弱人工智能” (Artificial Narrow Intelligence) 指只擅长某类任务，工具性的人工智能；
- “强人工智能” (Artificial General Intelligence) 具有能与人比肩的心智；
- “超人工智能” (Artificial Super Intelligence) 是“在几乎所有领域都比最聪明的人类大脑都聪明很多”的存在。



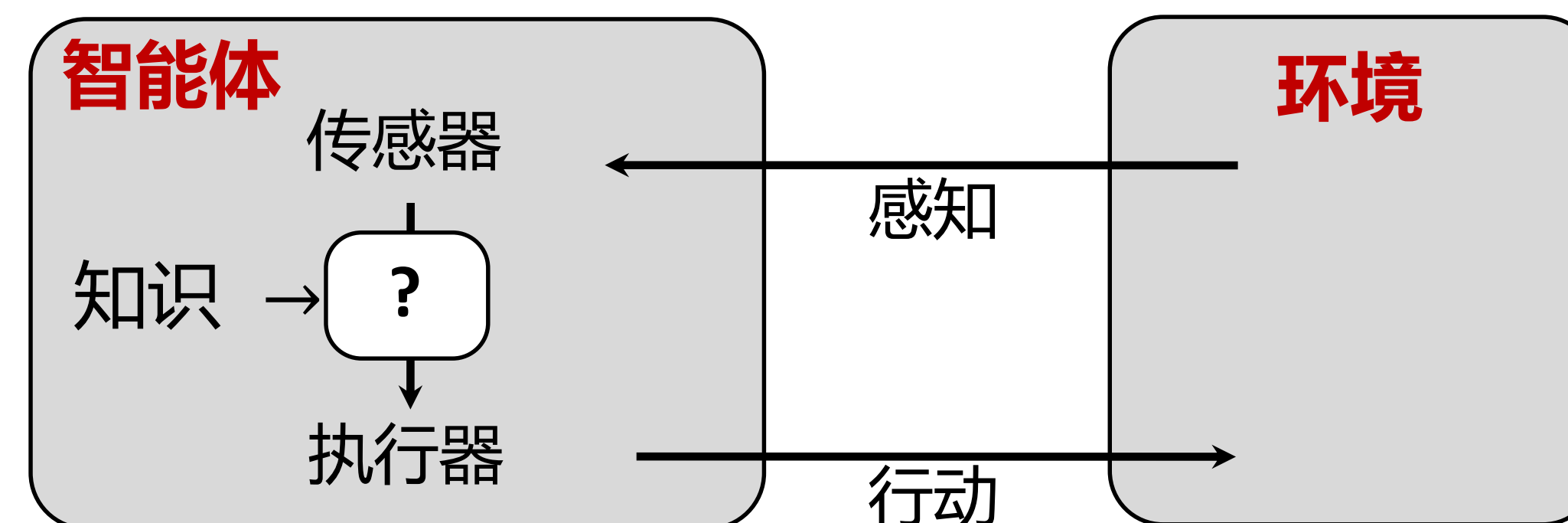
#Typesof**ArtificialIntelligence**

人工智能的重要概念



• 智能体-环境 范式

- 与环境交互，获得问题，解决问题

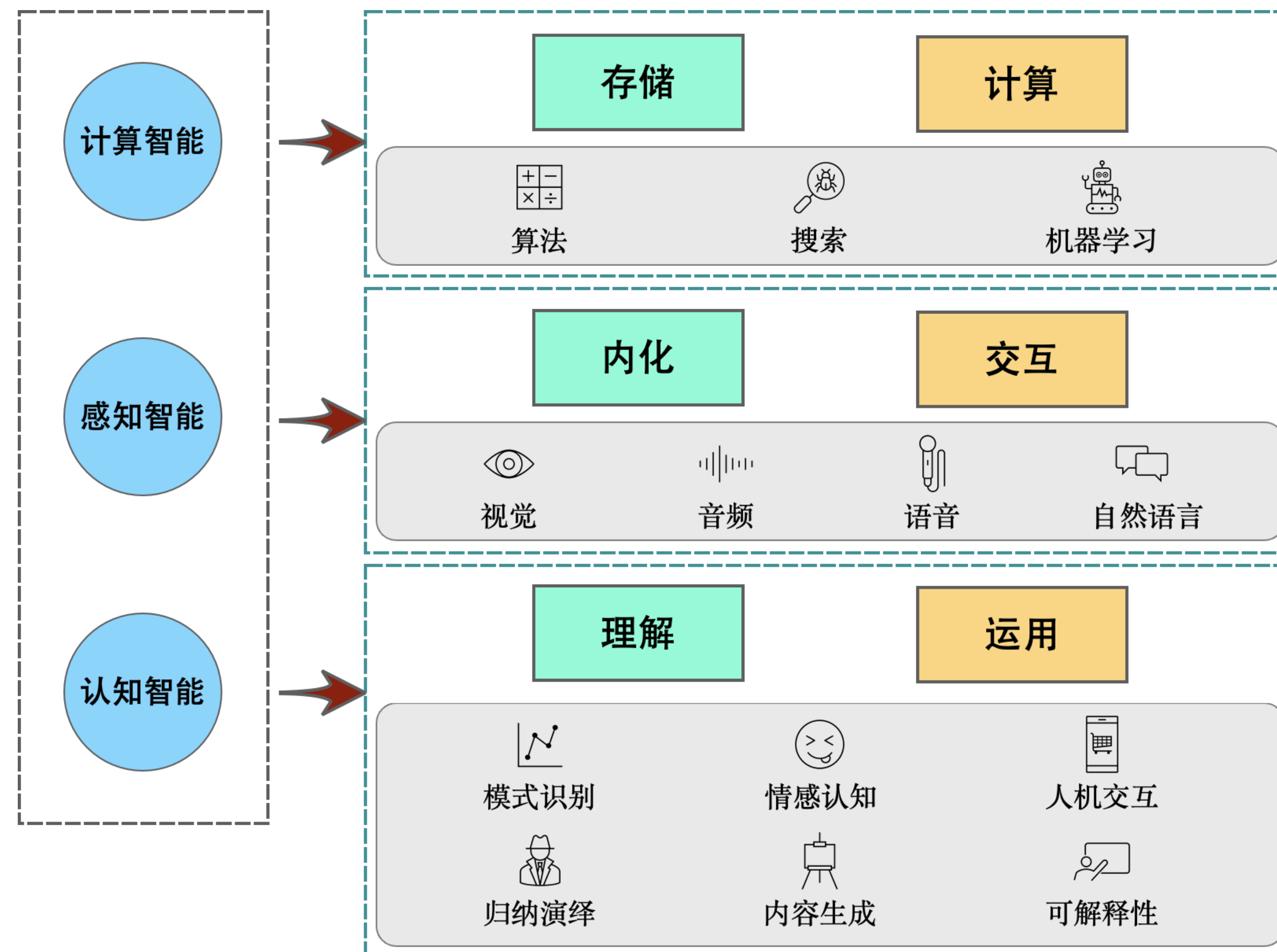


三大学派与智能：不同诠释

人工智能关注的核心问题

• 核心能力？

核心能力	处理内容
计算能力	超强 存储 和快速 计算 的能力，使海量数据操作成为可能
感知能力	使机器具备感知能力，可以将非结构化的数据 结构化 ，并与用户 互动 。
认知能力	让机器像人一样，有 理解 能力、归纳能力、推理能力，有 运用 知识的能力。



人工智能学科的形成

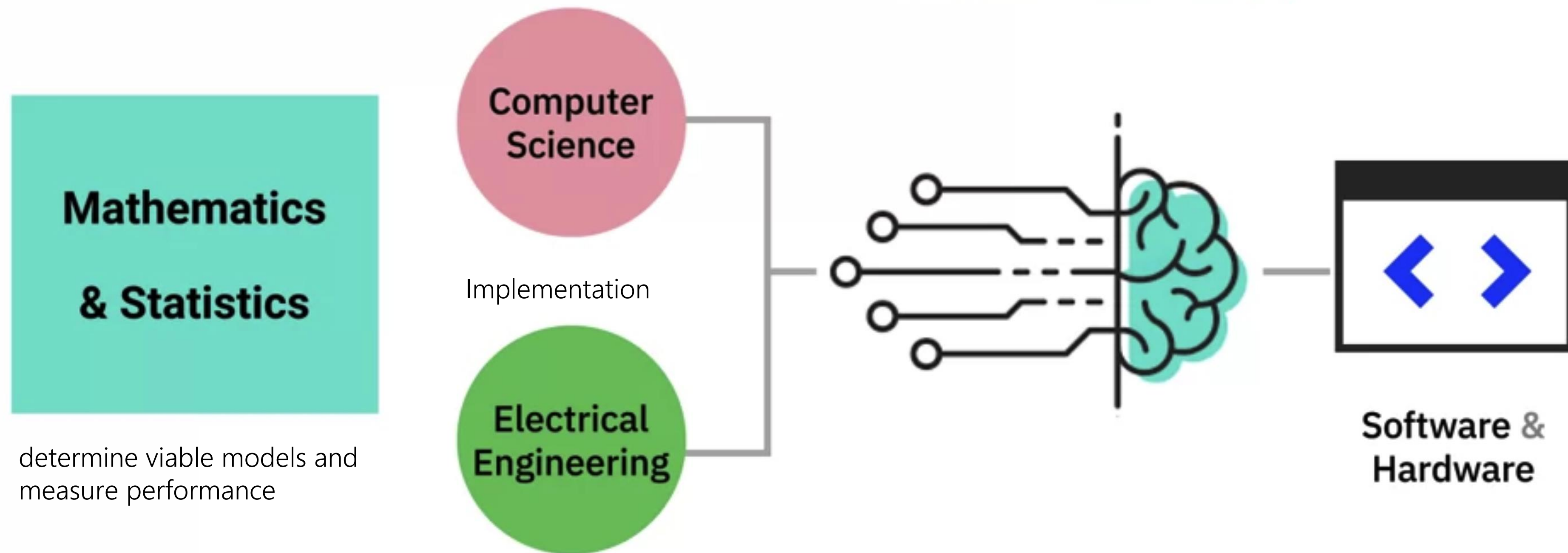
AI is the fusion of many fields of study.



AI modeled after human brain

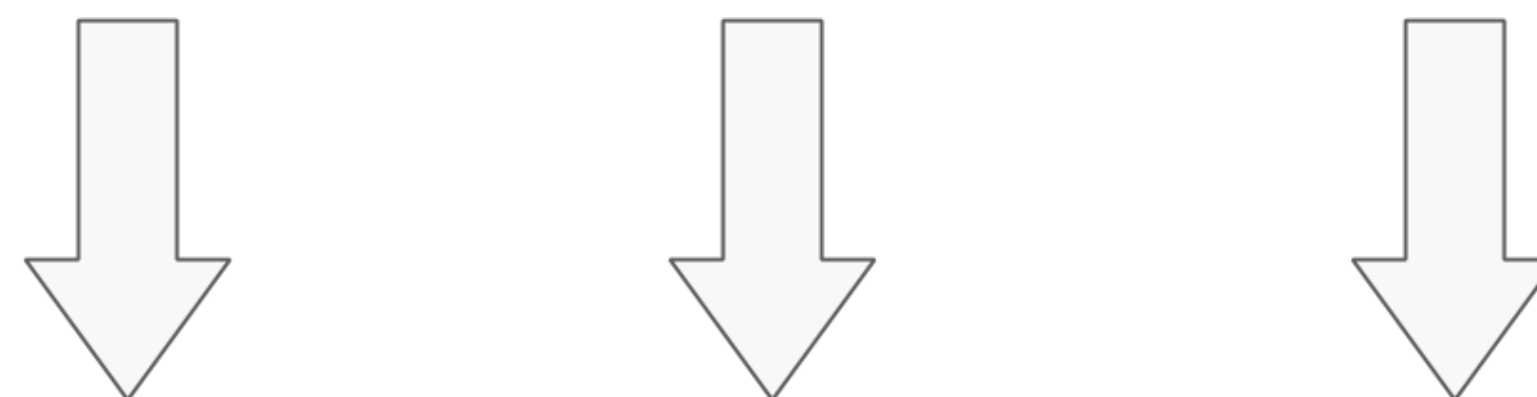
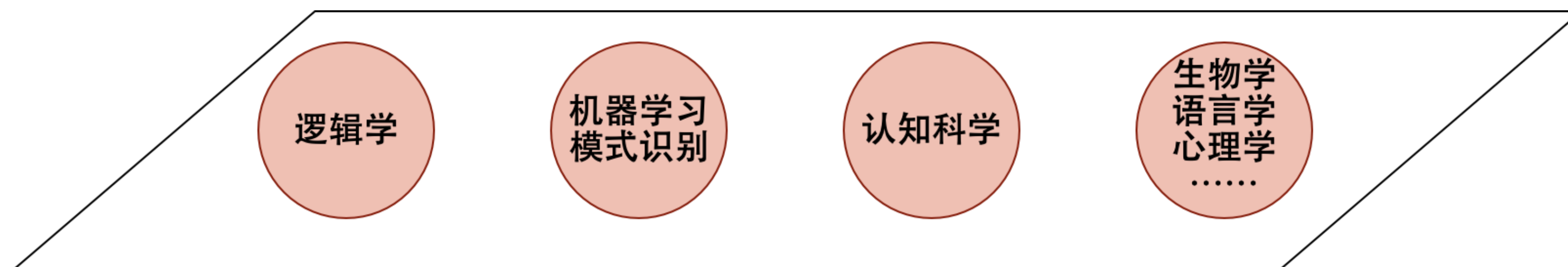
Psychology & linguistics understanding how AI might work

Philosophy guidance on intelligence and ethical considerations

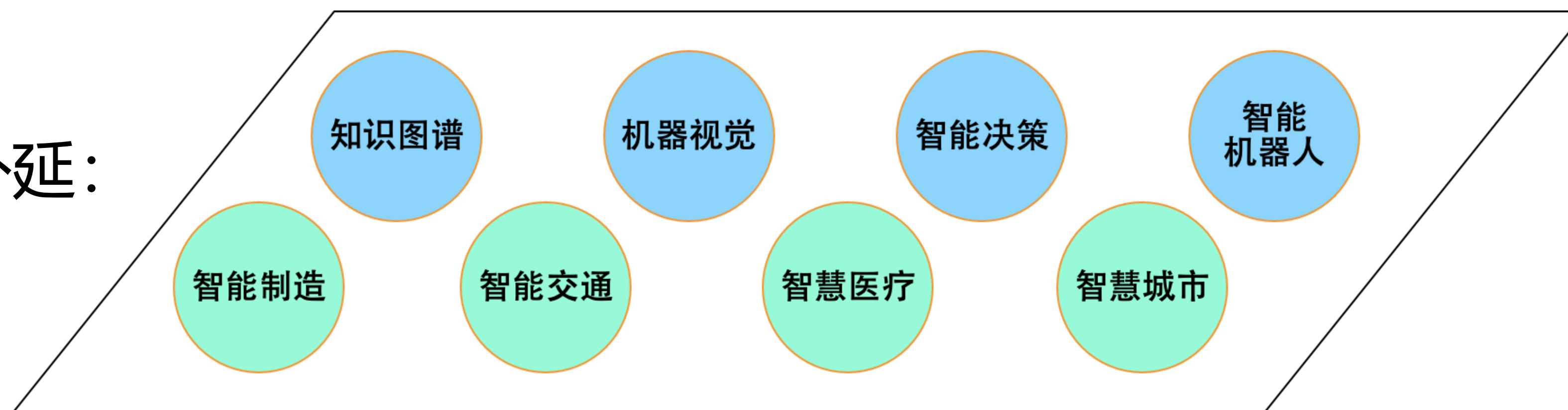


人工智能学科的形成

内涵：



外延：



本章主要内容

- 1.1 人工智能简介及概念
- 1.2 人工智能的发展简史
- 1.3 本课程的内容
- 1.4 人工智能的主要研究领域与典型应用

1.1 人工智能的发展简史

• 人工智能：纪元前

亚里士多德、莱布尼茨、图灵、莫克利和埃柯特，麦卡洛克和皮兹等人为人工智能的诞生起到了巨大作用。



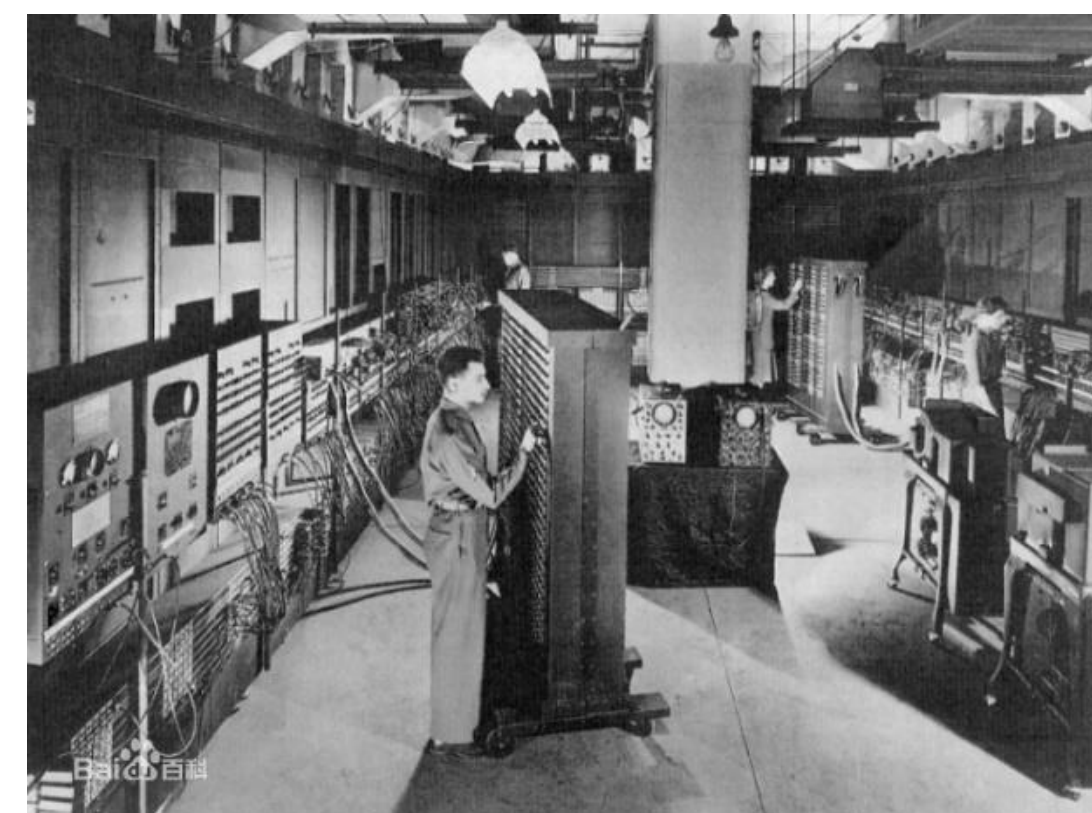
- 亚里士多德与理性
- 逻辑与人工智能



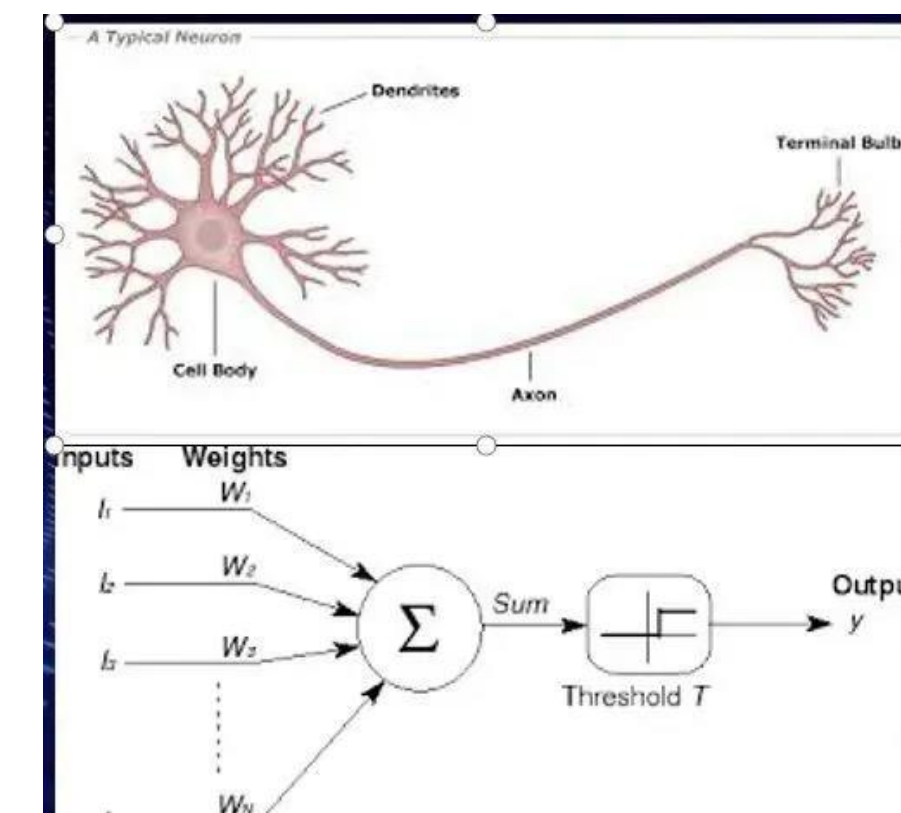
- 万能符号，普遍语言
- 数理逻辑，认识世界
- 现代机器思维雏形



- 人工智能之父
- 探索计算机和智能的抽象问题
- 图灵测试



- 第一台（完整的）电子计算机ENIAC
- 通用图灵机模型的实现
- 开启电子计算机时代



- M-P模型
- 最早的人工神经元模型
- 硬件发展迈向类脑

人工智能时代：原爆点

• 达特茅斯会议正式开启人工智能时代

- 约翰·麦卡锡 (John McCarthy)
- 马文·闵斯基 (Marvin Minsky, 人工智能与认知学专家)
- 克劳德·香农 (Claude Shannon, 信息论的创始人)
- 纳撒尼尔·罗切斯特 (Nathaniel Rochester, IBM 700s 首席架构师)
- 雷·所罗门诺夫 (Ray Solomonoff, 计算机科学家, 归纳推理)
- 艾伦·纽厄尔 (Allen Newell, 计算机科学家)



Dartmouth Workshop, 1956

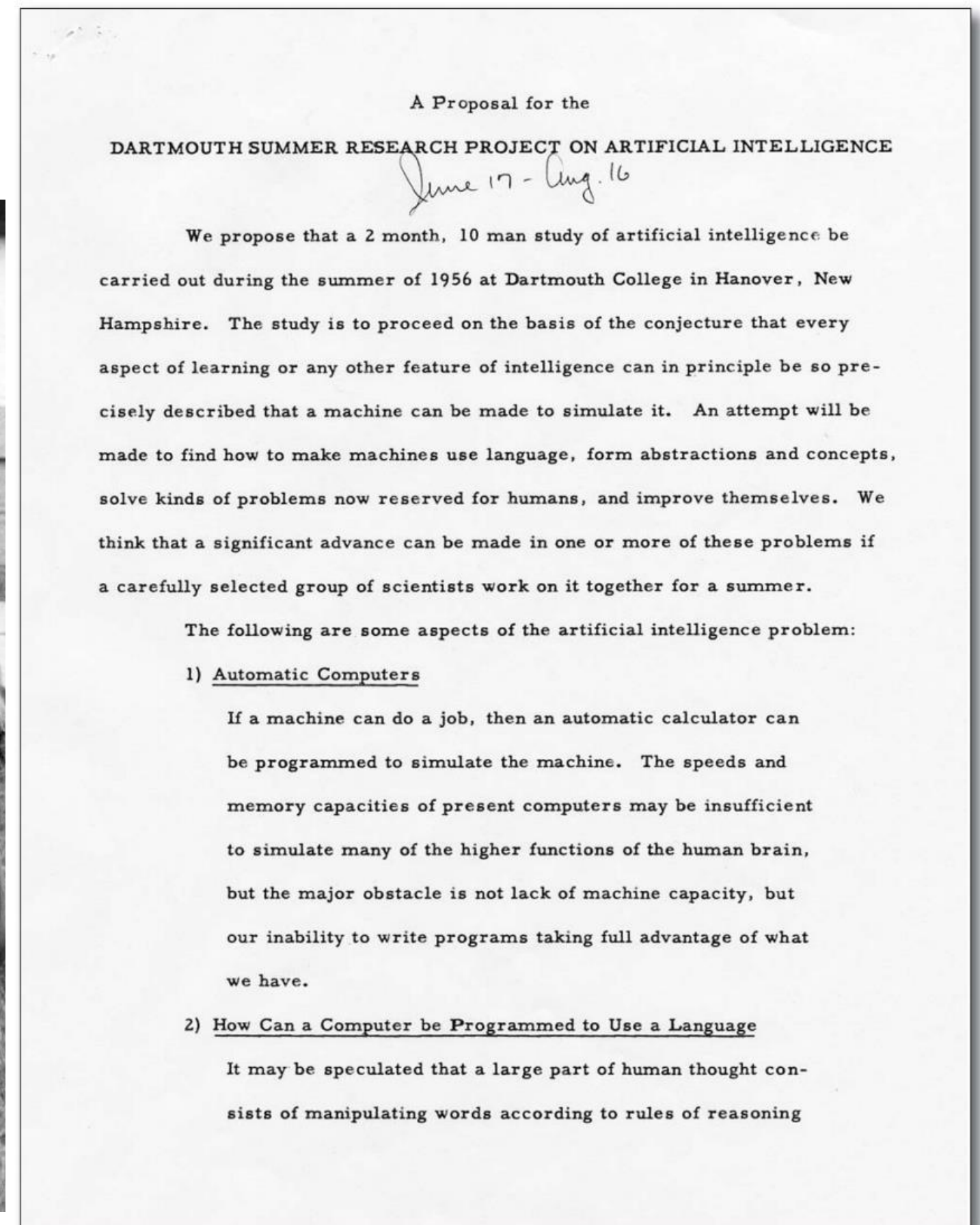


Photo courtesy Dartmouth College.

Page 1 of the Original Proposal.

人工智能时代：原爆点

之所以达特茅斯会议被公认为人工智能诞生的标志，主要有以下几方面的原因。

- 第一，达特茅斯会议**首次使用了“人工智能”**（Artificial Intelligence）一词，虽然该词当时并不被所有与会者认同。
- 第二，达特茅斯会议中很多重要的参与者，都成了人工智能的**先驱人物**，包括**麦卡锡、明斯基、纽威尔和西蒙**，而这四人通常被认为是“人工智能之父”。
- 再者，达特茅斯会议提出了很多重要的**工作和思想**，包括纽威尔和西蒙的“逻辑理论家”（Logic theorist）等。
- 而1958年的会议有了更多成熟的思想和工作，其中包括**明斯基关于启发式编程的论文**，麦卡锡关于“**常识知识**”（Commonsense knowledge）的初步探索，以及**塞尔弗里奇**关于模式识别的“万魔殿”（Pandemonium）工作，等等。

.....摘抄自博客

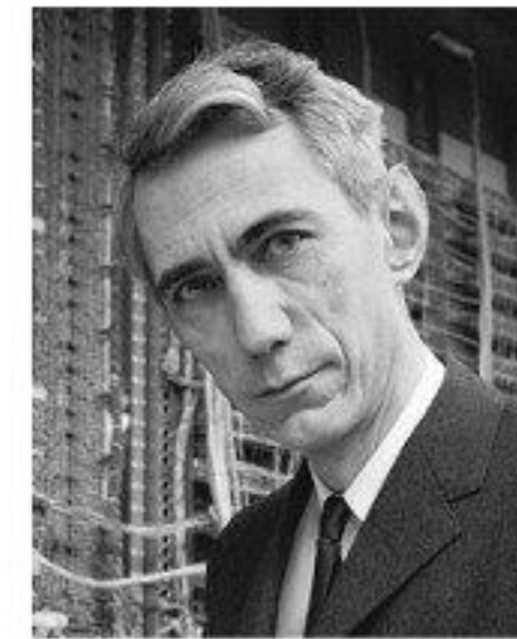
1956 Dartmouth Conference: The Founding Fathers of AI



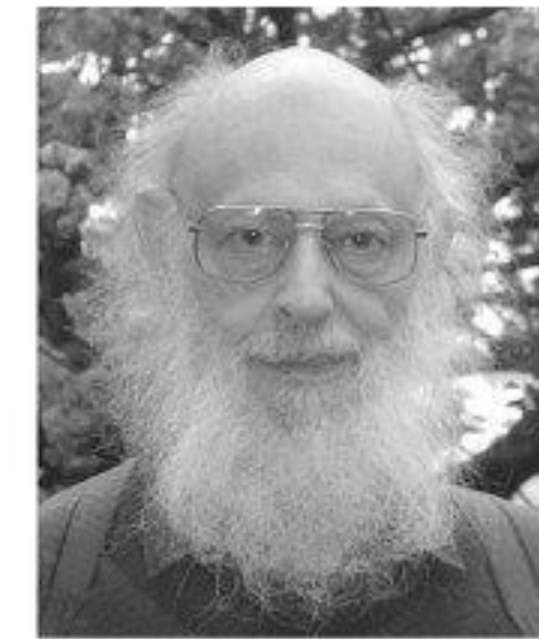
John MacCarthy



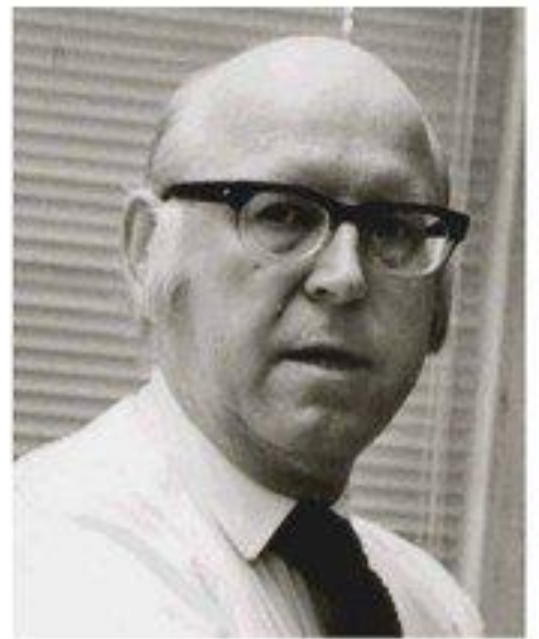
Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



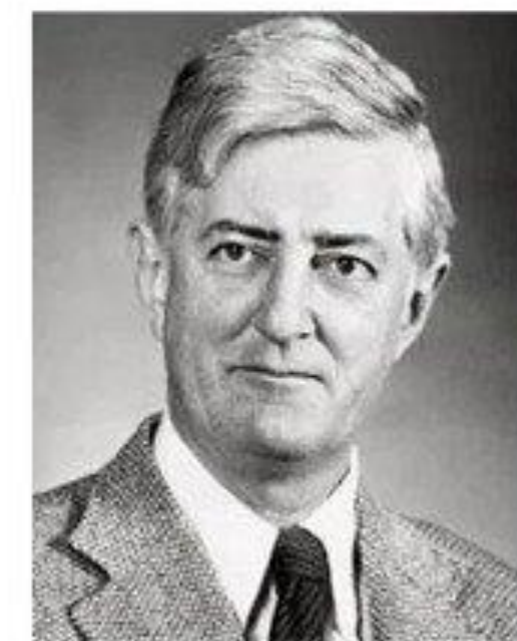
Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester

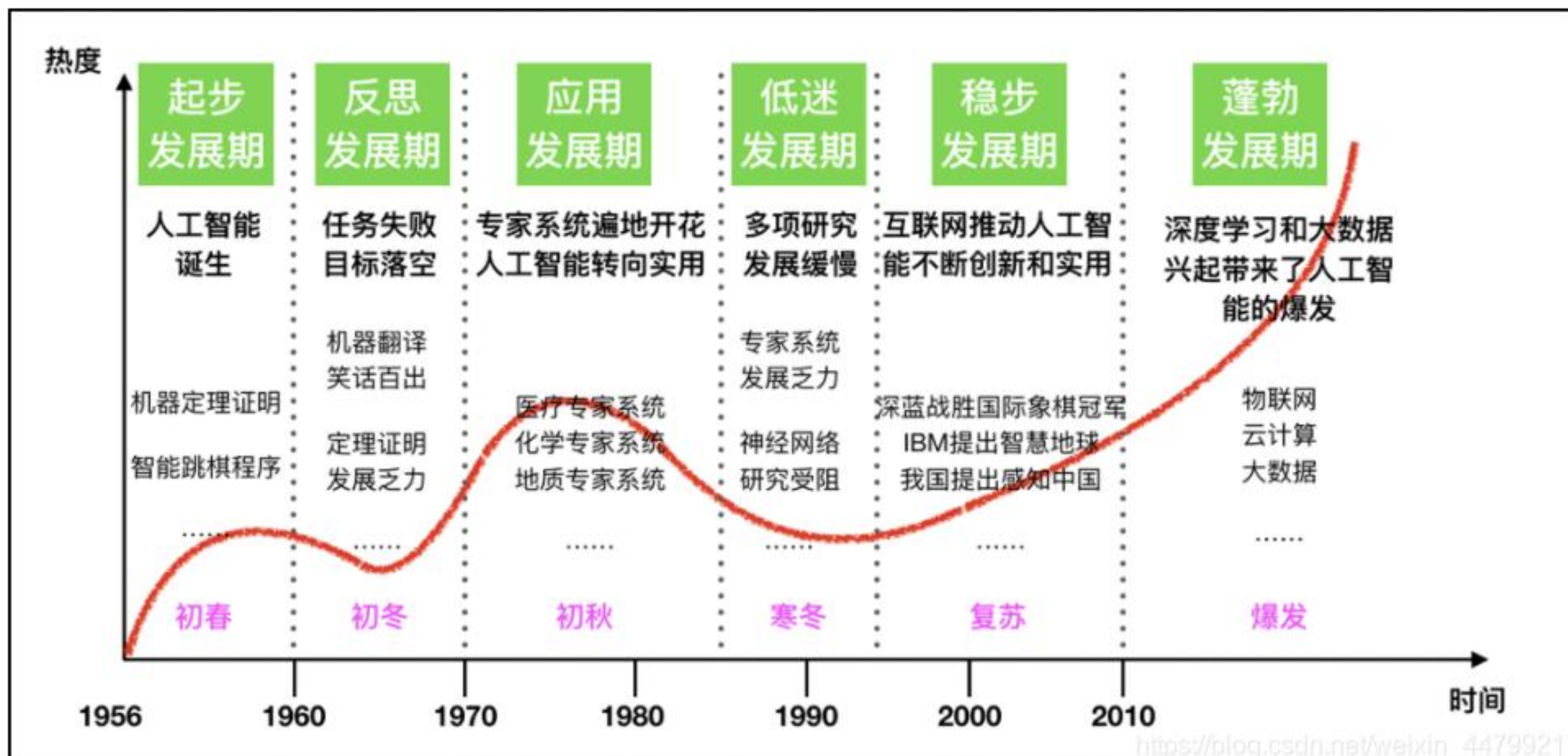


Trenchard More

人工智能主要学派

人工智能学派	主要思想	代表方法
连接主义	利用数学模型来研究人类认知的方法，用神经元的连接机制实现人工智能	神经网络、SVM
符号主义	认知就是通过对有意义的表示符号进行推导计算，并将学习视为逆向演绎，主张用显式的公理和逻辑体系搭建人工智能系统	专家系统，知识图谱，决策树等
行为主义 + 演化主义	以控制论及感知-动作型控制系统原理模拟行为以复现人类智能	强化学习等
	对生物进化进行模拟，使用遗传算法和遗传编程	遗传算法等

人工智能发展历程



人工智能发展历程

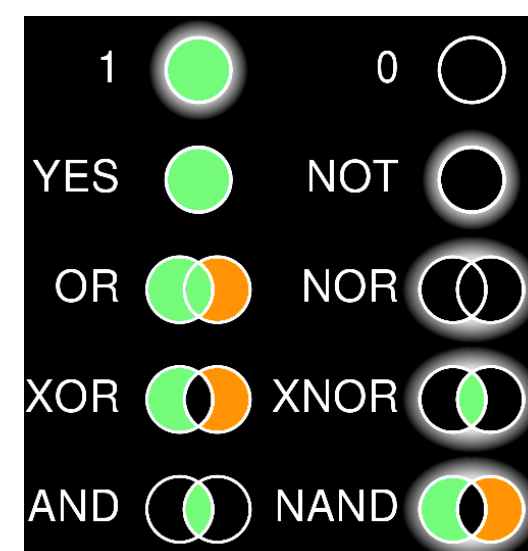
• 起步发展期

1956年 到 20世纪60年代初

- 提出人工智能概念
- 主要研究成果：

纽威尔和西蒙的
“逻辑理论家”
(Logic theorist)

Arthur Samuel
的跳棋程序：
机器学习先驱



⚡ 感知器的提出

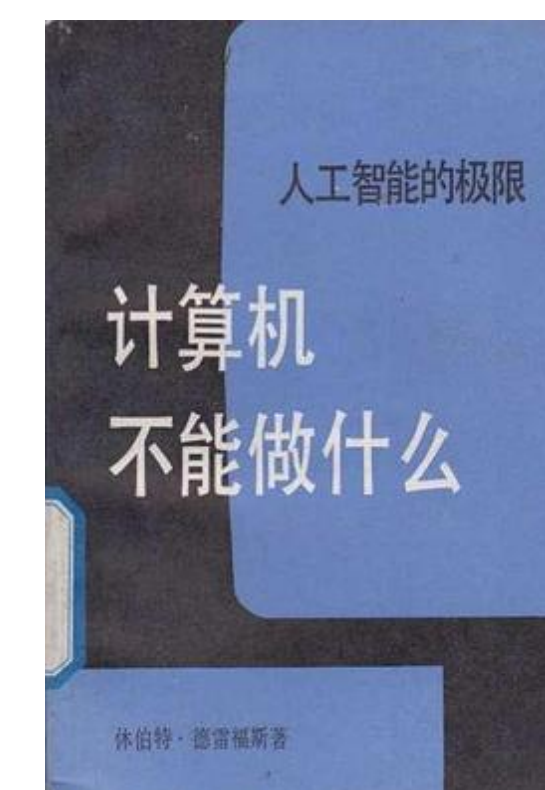
• 反思发展期

60年代初 到 70年代初

- 初期进展导致过高期待
- 机器定理证明落空（无法证明两个连续函数之和还是连续函数）
- 机器翻译效果不好(1966)

休伯特·德雷福斯，反对“强人工智能”著作，对人工智能初期发展十年历程的总结和批判

⚡ 明斯基批评感知器(1969)



人工智能发展历程

• 应用发展期

70年代初 到 80年代中

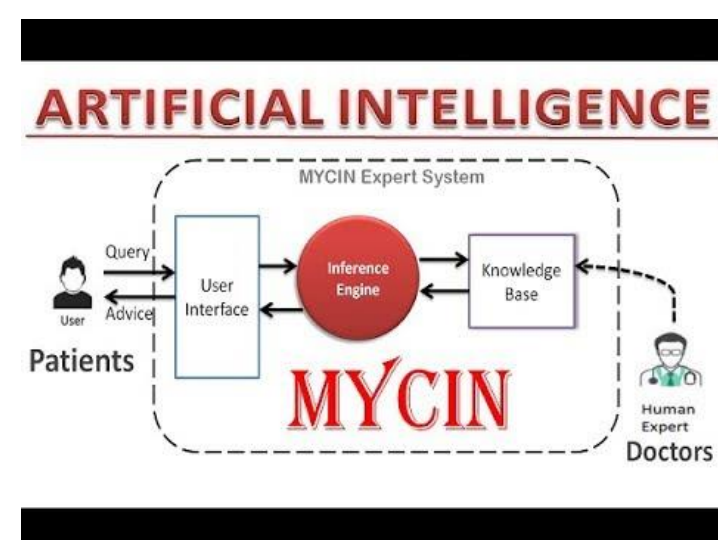
- 70年代出现专家系统
- 人工智能理论研究走向实际应用

“DENDRAL(1960s)输入的是质谱仪的数据，输出是给定物质的化学结构。”
主要任务是机器归纳



“MYCIN(1970s)，一个针对细菌感染的诊断系统。”

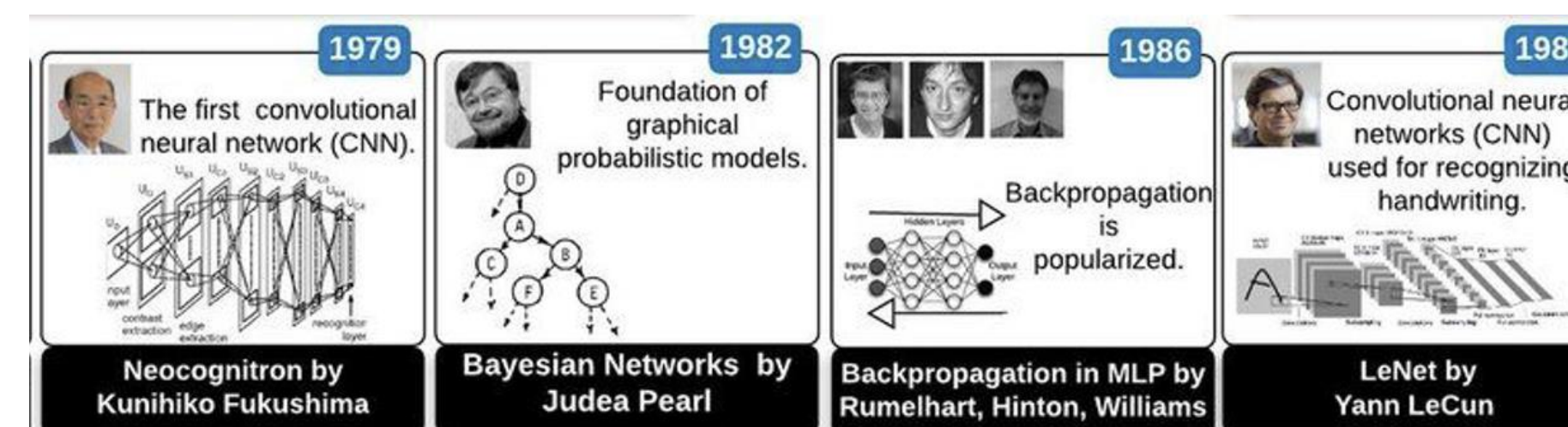
未被临床使用，但是首创了产生式规则



• 低迷（复兴？）发展期

80年代初 到 90年代中

- 专家系统需要手工编写显示规则，过于复杂
 - 第五代计算机研发的落幕（不展开）
- 神经网络开始取得成功
 - Hopfield网络，复兴标志



总体趋势：符号主义↓，连接主义↑

人工智能发展历程

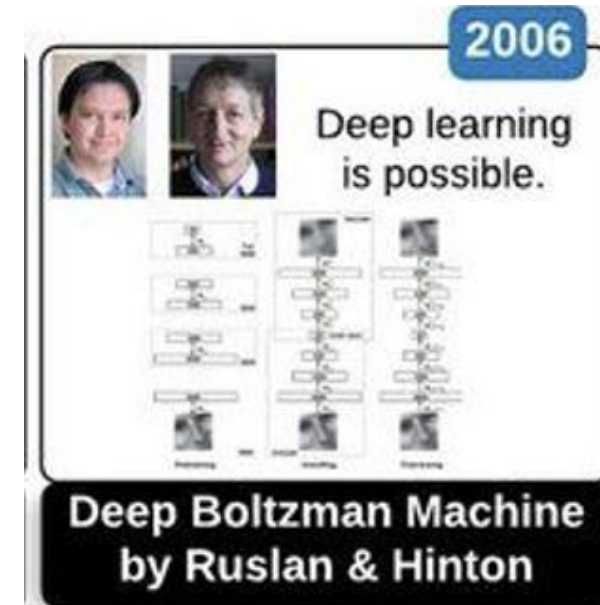
• 稳步发展期

90年代中 到 2010

- 互联网技术和硬件的发展
- 重心从知识系统转向机器学习
- 新思潮.....



DeepBlue击败卡斯帕罗夫, 1996



深度学习元年

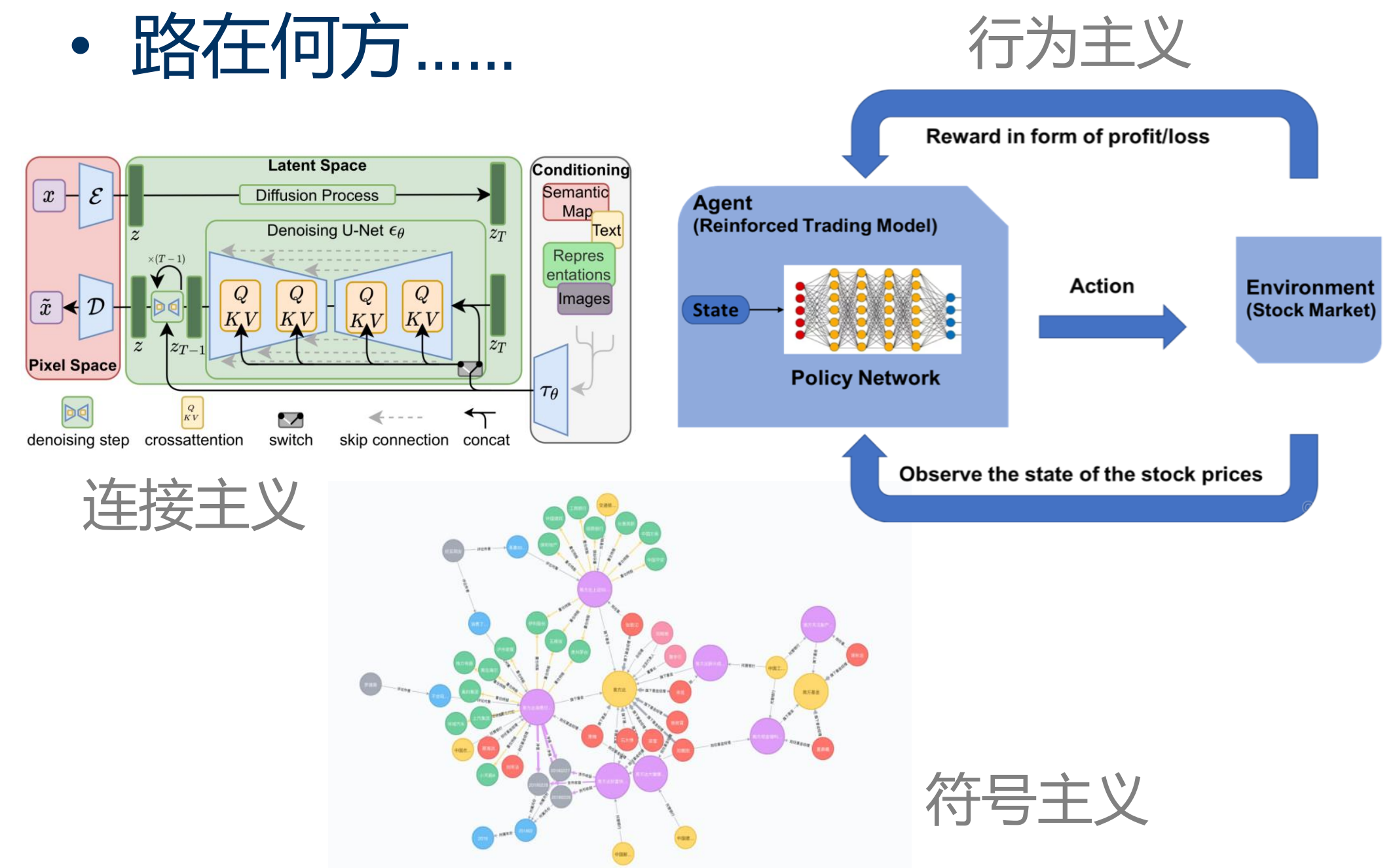


1991, 行为主义

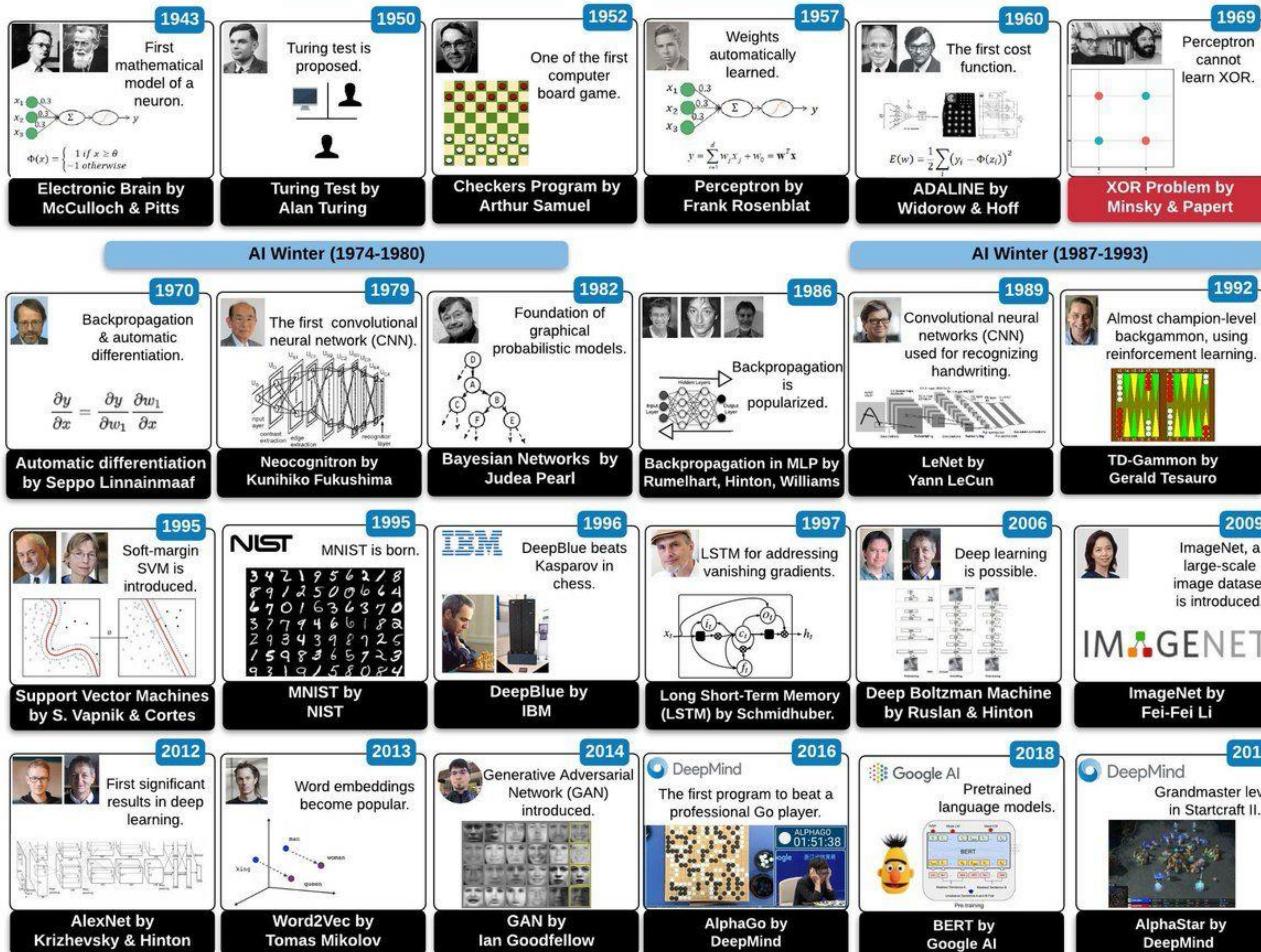
• 蓬勃发展期

2011年至今

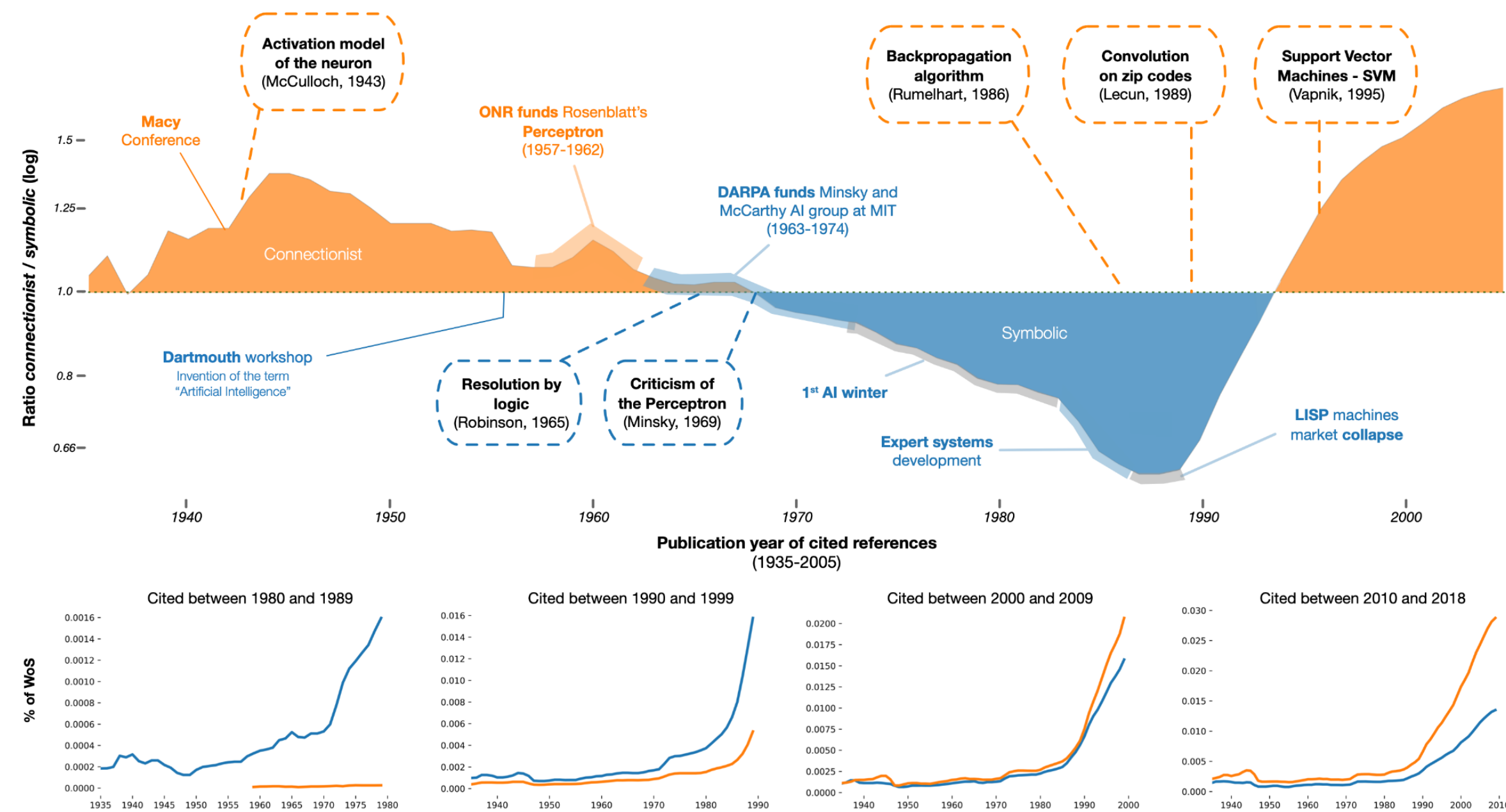
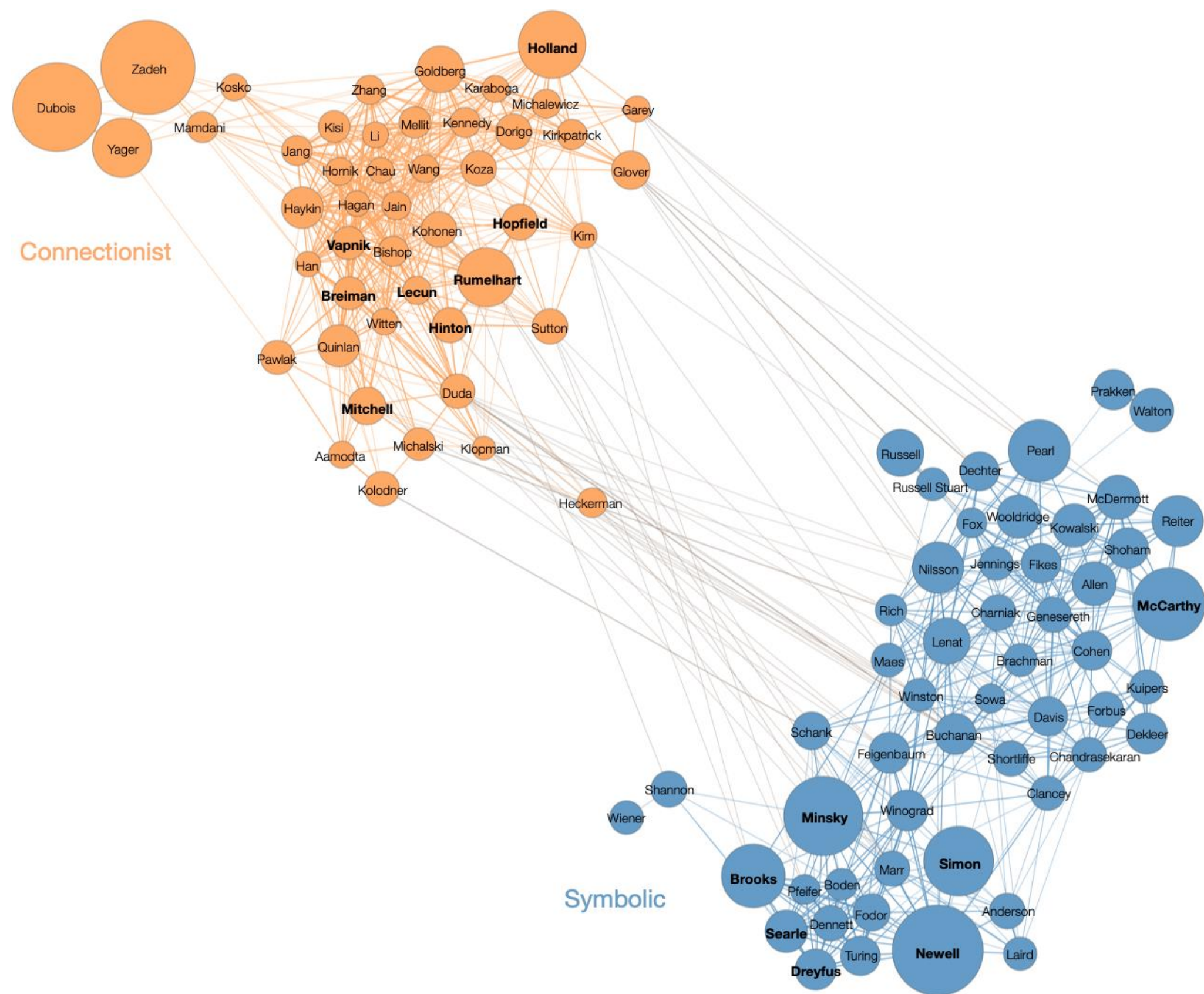
- 今时今日, 无需赘言
- 路在何方.....



A visual History of AI



再回首看人工智能学派



人工智能研究形成的学派

- 符号主义 (Symbolism)
 - 又称：逻辑主义、心理学派或计算机学派
 - 原理：物理符号系统假设和有限合理性原理
 - 起源：数学逻辑
 - 认为人类认知和思维的基本单元是符号，而认知过程就是在符号表示上的一种运算。符号主义致力于用计算机的符号操作来模拟人的认知过程
 - 提出“人工智能”术语，
 - 后来又发展了启发式算法→
 - 专家系统→
 - 知识工程理论与技术



Tom Mitchell



Steve Muggleton



Ross Quinlan

人工智能研究形成的学派

- 连接主义 (Connectionism)

- 又称：仿生学派或生理学派
- 原理：神经网络和神经网络间的连接机制和学习算法
- 起源：仿生学和人脑模型的研究
- 从神经生理学和认知科学的研究成果出发，强调智能活动是由大量简单的单元通过复杂的相互连接后得到的结果
- 人工神经网络是其典型代表性技术



人工智能研究形成的学派

- 行为主义 (Actionism)

- 又称：进化主义或控制论学派
- 原理：控制论及感知-动作型控制系统

- 起源：控制论

- 控制论把神经系统的工作原理与信息理论、控制理论、逻辑以及计算机联系起来，模拟人在控制过程中的智能行为和作用，如自寻优、自适应、自校正、

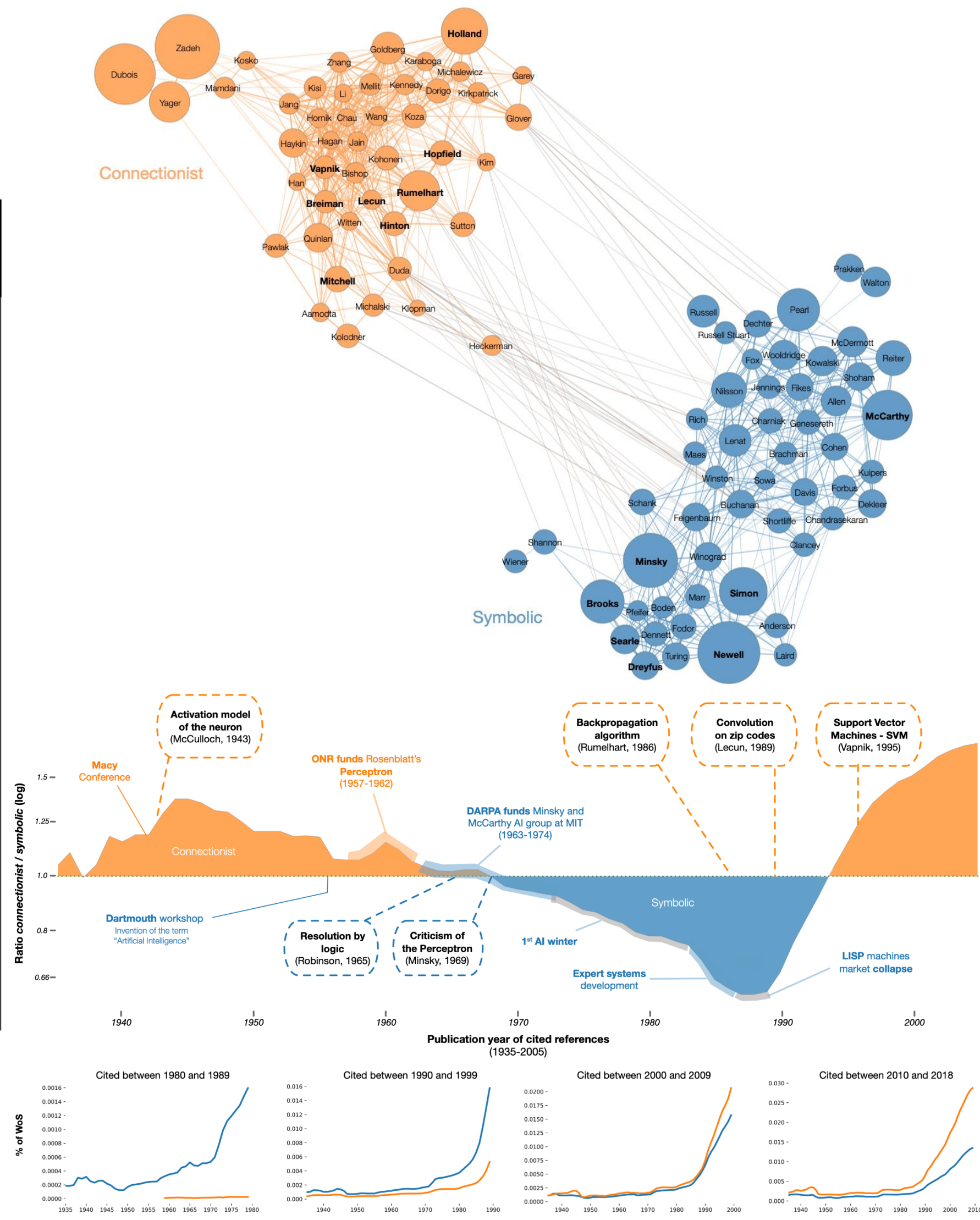
自镇定、自组织和自学习等
控制论系统的研究，并进行
“控制论动物”的研制

- 诞生了智能控制和智能机器人系统



再回首看人工智能学派

人工智能学派	主要思想	代表方法
连接主义	利用数学模型来研究人类认知的方法，用神经元的连接机制实现人工智能	神经网络、SVM
符号主义	认知就是通过对有意义的表示符号进行推导计算，并将学习视为逆向演绎，主张用显式的公理和逻辑体系搭建人工智能系统	专家系统，知识图谱，决策树等
行为主义 + 演化主义	以控制论及感知-动作型控制系统原理模拟行为以复现人类智能	强化学习等
	对生物进化进行模拟，使用遗传算法和遗传编程	遗传算法等



本章主要内容

- 1.1 人工智能简介及概念
- 1.2 人工智能的发展简史
- 1.3 本课程的内容
- 1.4 人工智能的主要研究领域与典型应用

课程主要内容

主要涵盖内容

第二部分 计算机如何解决问题：搜索与机器学习

盲目搜索
启发式搜索

+

机器学习
基本概念

第三部分 以知识表现智能：符号主义

一阶谓词逻辑
归结推理

+

不确定推理
专家系统

第四部分 以结构涌现智能：连接主义

经典神经网络

+

现代神经网络

第五部分 以行动演绎智能：行为主义

序贯决策
强化学习

+

遗传算法
群智能

补充内容 人工智能与计算理论

选讲内容，根据时间决定，**不考试**

本章主要内容

- 1.1 人工智能简介及概念
- 1.2 人工智能的发展简史
- 1.3 本课程的内容
- 1.4 人工智能的主要研究领域与典型应用

搜索

- 搜索是处理很多事件的自然组成部分
- 缺乏直接求解方法的问题：搜索是一种求解问题的一般方法
- 搜索得更快->更具有智能



组合优化问题

- 旅行商、生产计划与调度、路由调度等
- NP完全问题：用目前知道的最好的方法求解，问题求解需要花费的时间是随问题规模增大以指数关系增长

$$NP \stackrel{?}{=} P$$

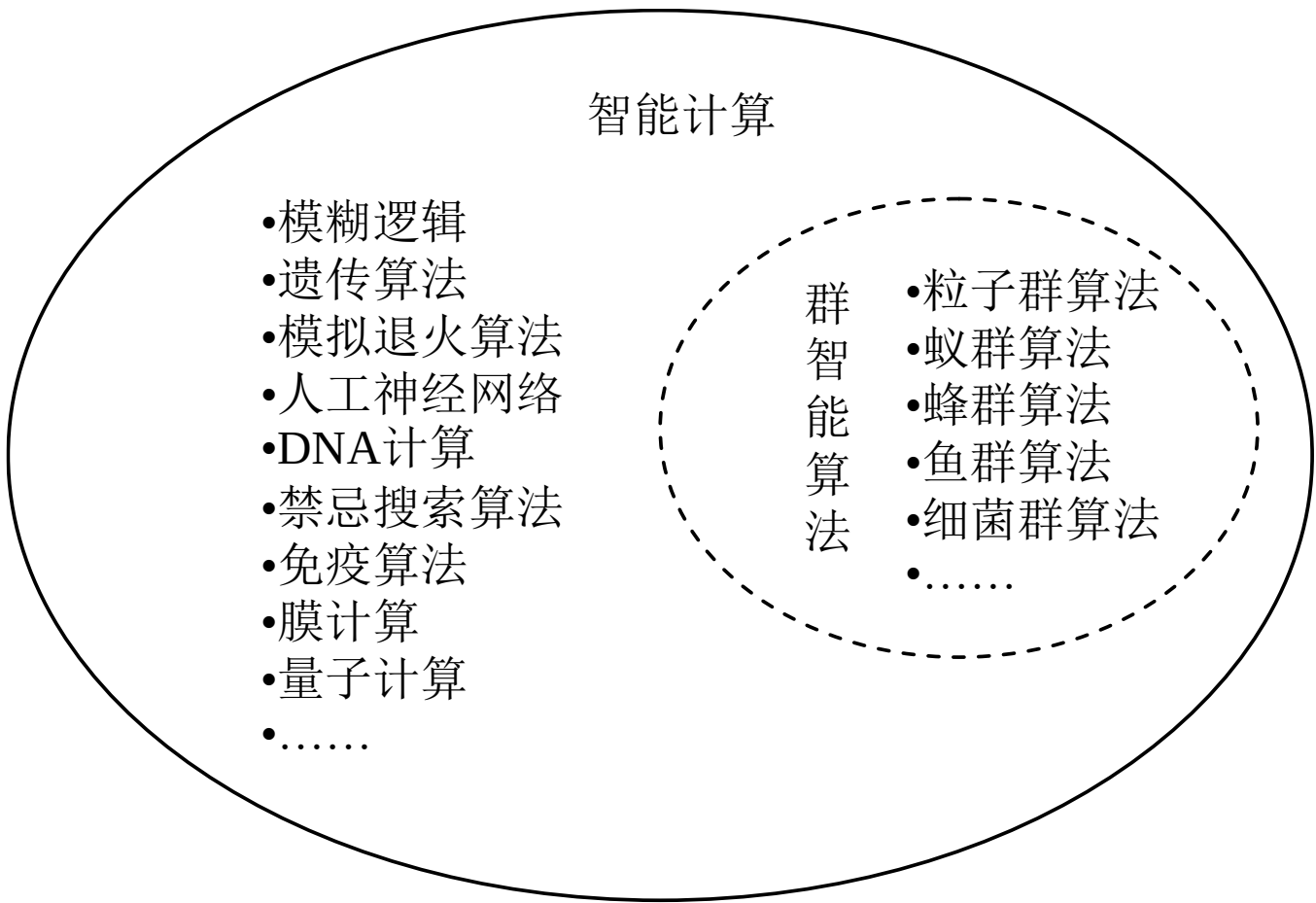
- 面临组合爆炸问题，需要研究人工智能求解方法

时间复杂度： $O(1) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(n^a) < O(a^n) < O(n!)$

多项式级别 $\leftarrow | \rightarrow$ 非多项式级别

智能计算

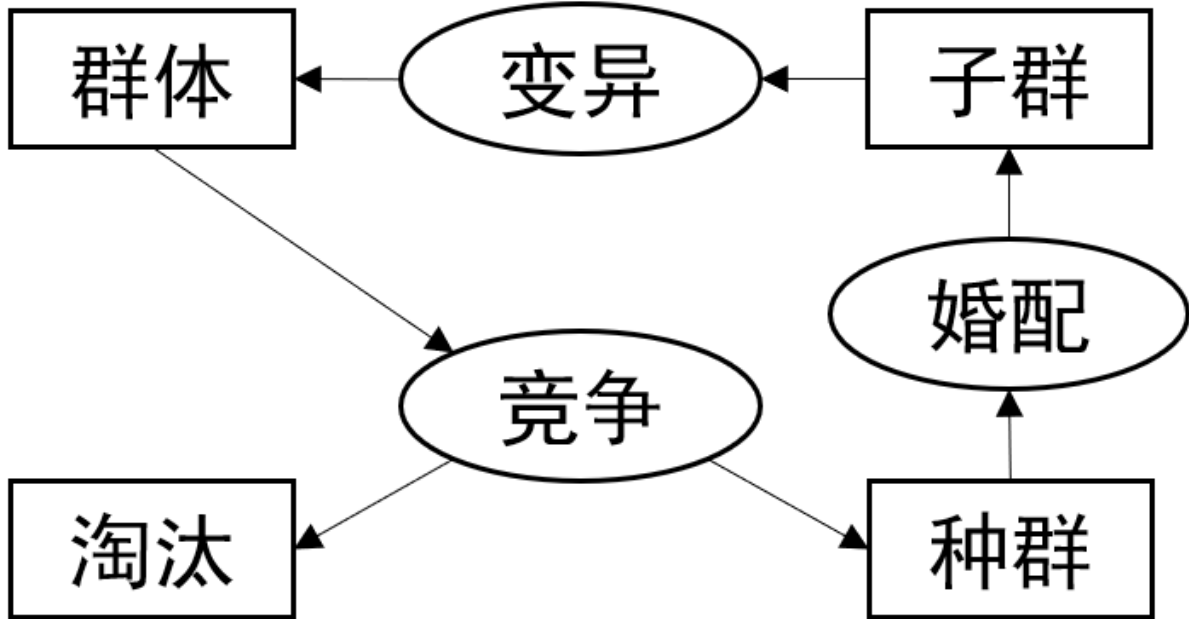
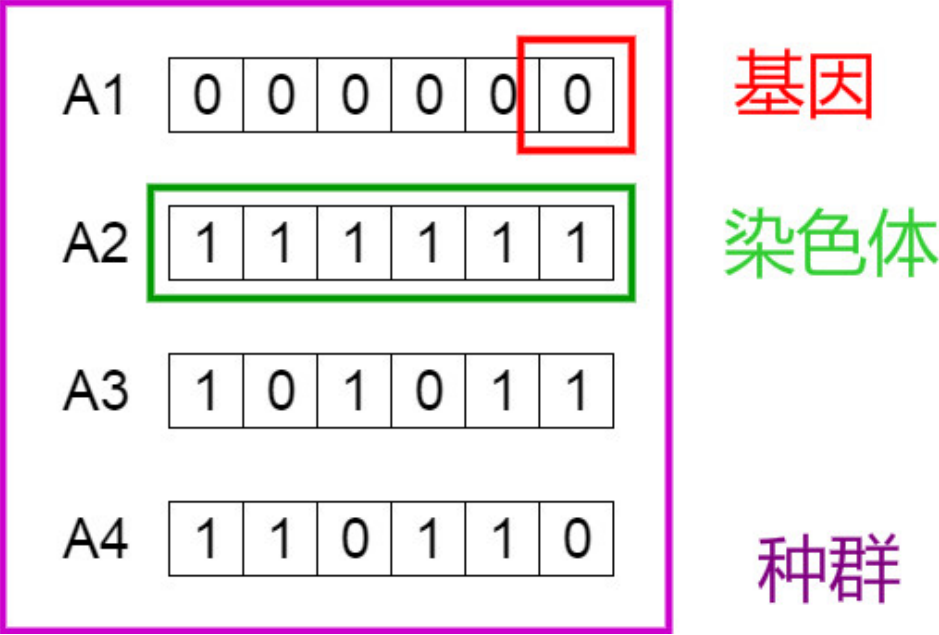
- 受自然界和生物界启发，模仿设计的各种智能算法
- 人工神经网络、遗传算法、模拟退火算法、免疫算法、蚁群算法、粒子群优化算法等
- 广泛应用于组合优化、模式识别、机器学习等领域
 - 进化计算：基于自然选择和遗传等生物进化机制的搜索算法
 - 群智能：受动物群体智能启发的算法



智能计算

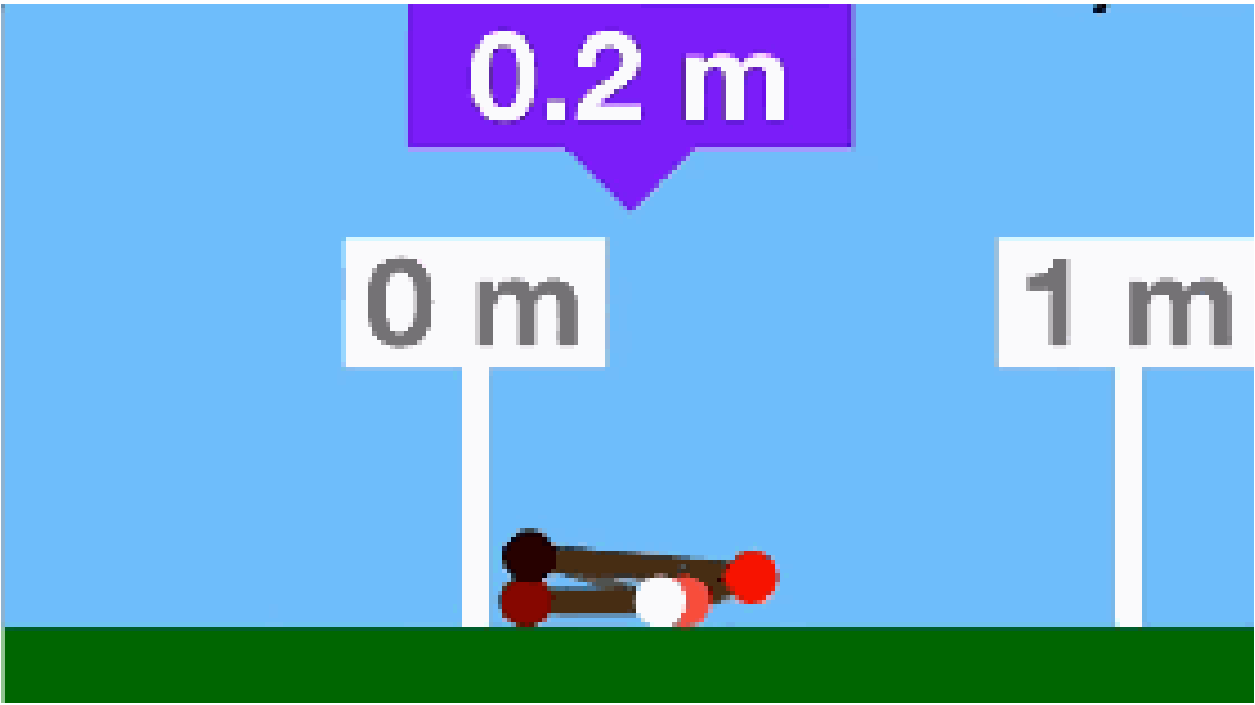
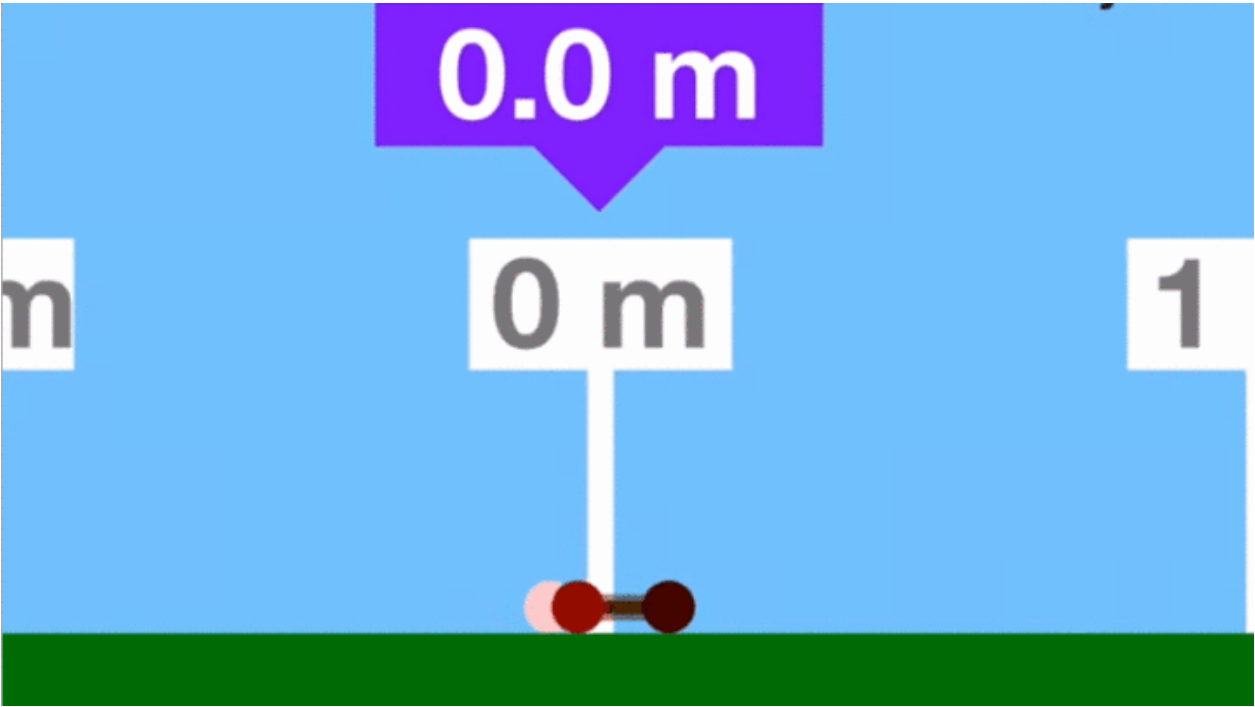
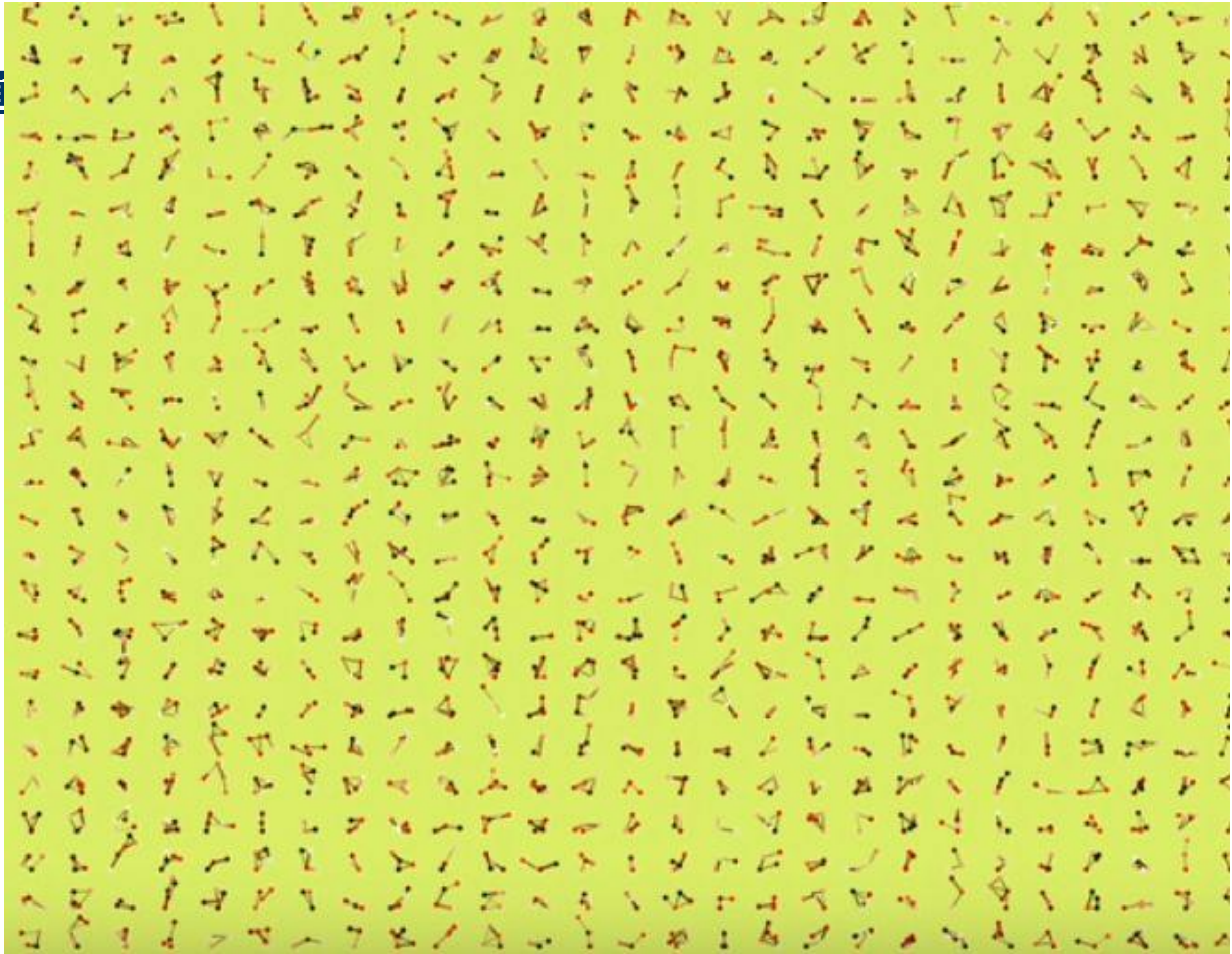
• 遗传算法

- 适应度函数：繁殖的概率
- 选择运算：选择用于繁殖的父体
- 交叉运算：交换某些点位的基因
- 变异运算：基因点位低概率的随机变异
- 终止：种群收敛，后代与前代差异不明显



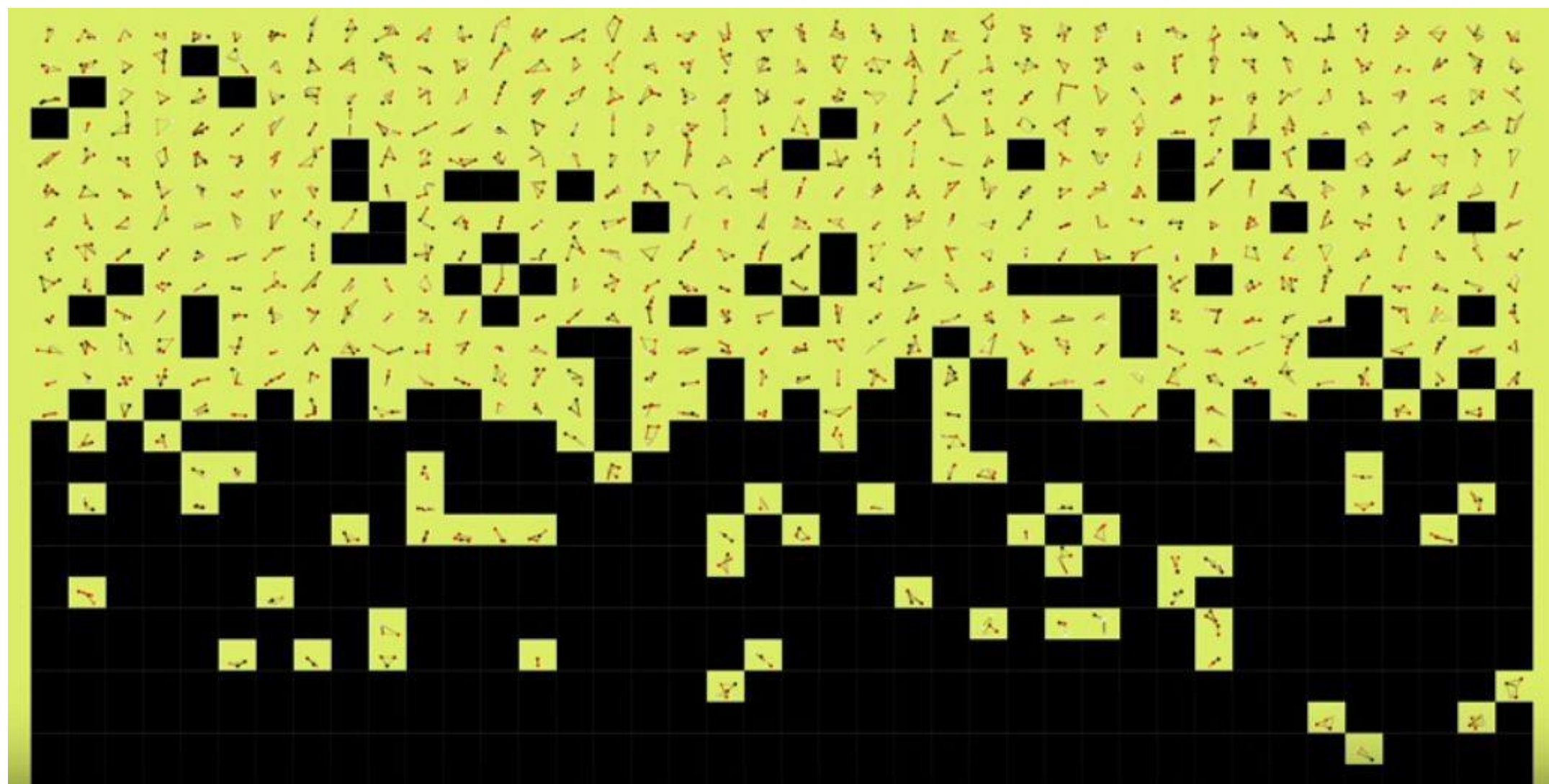
智能计算

- 遗传算



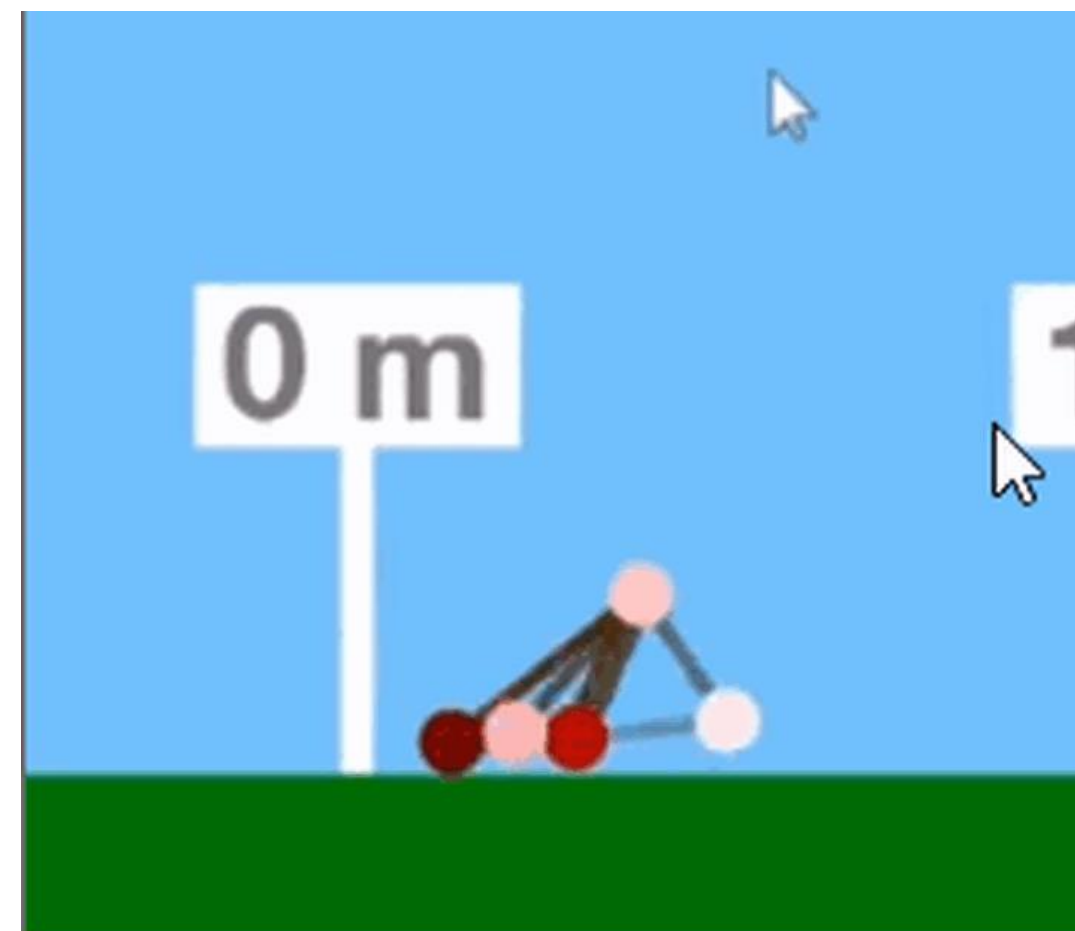
智能计算

- 遗传算法

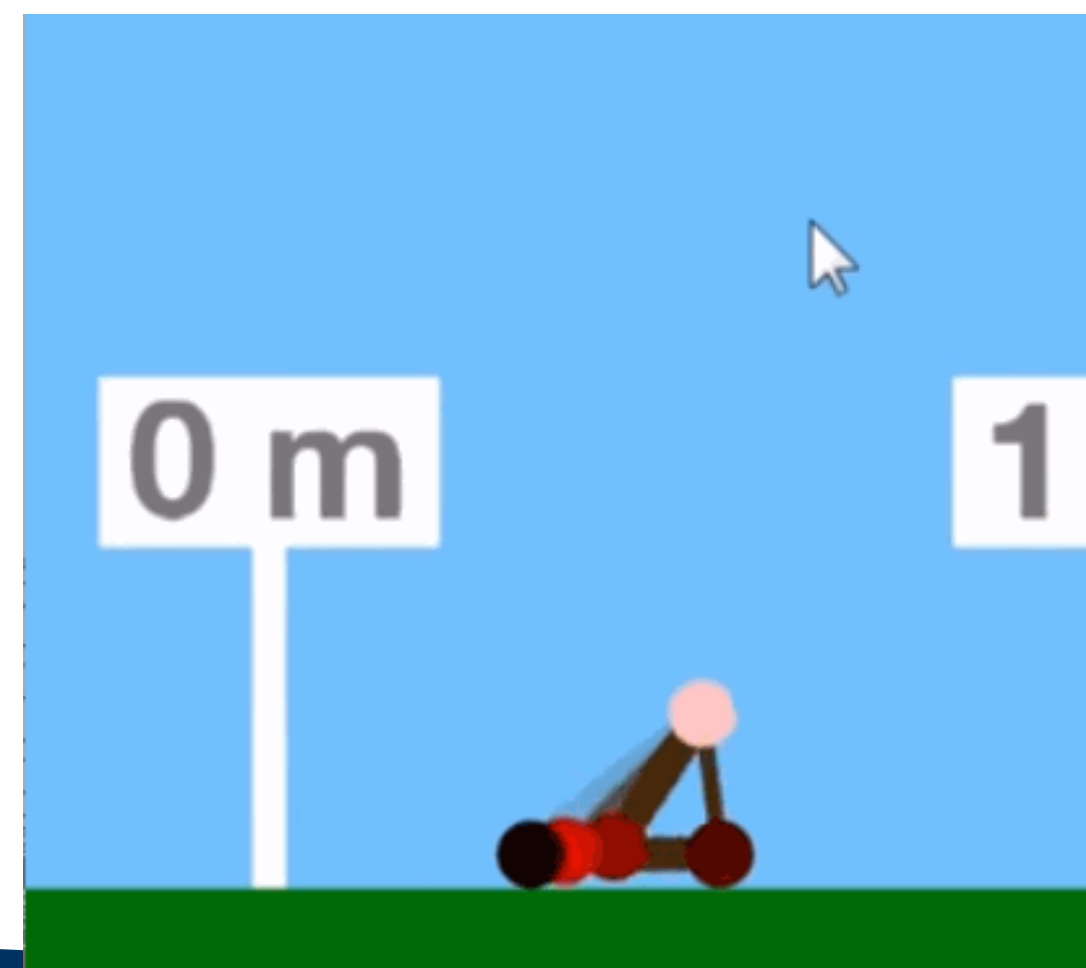


淘汰跑的慢的 → 产生后代

第10代

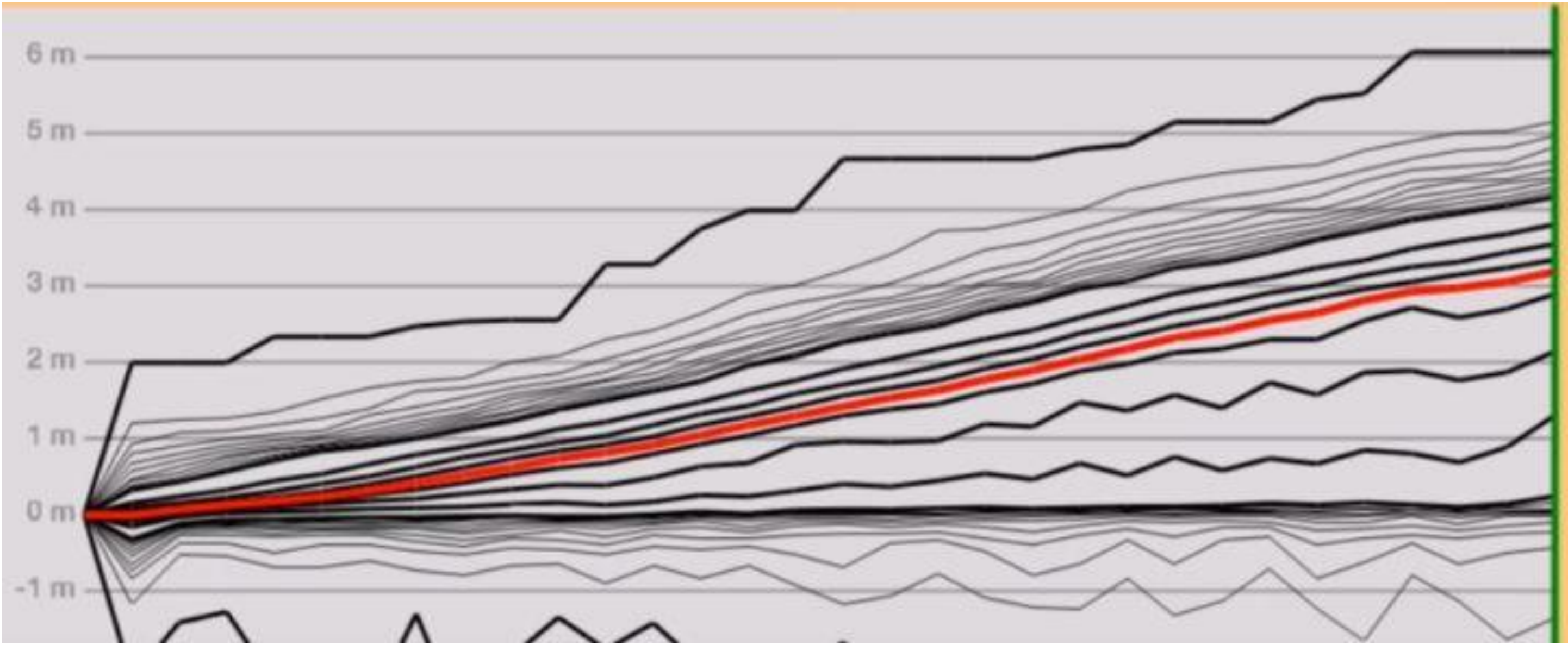


第30代

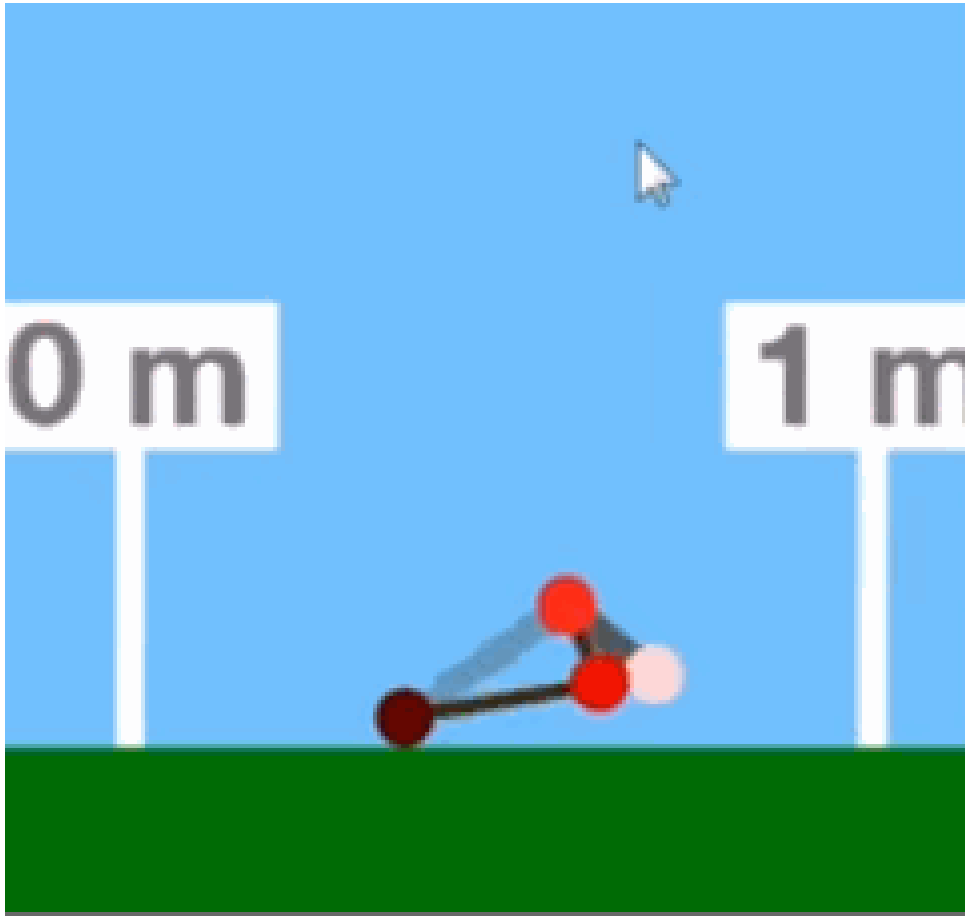


智能计算

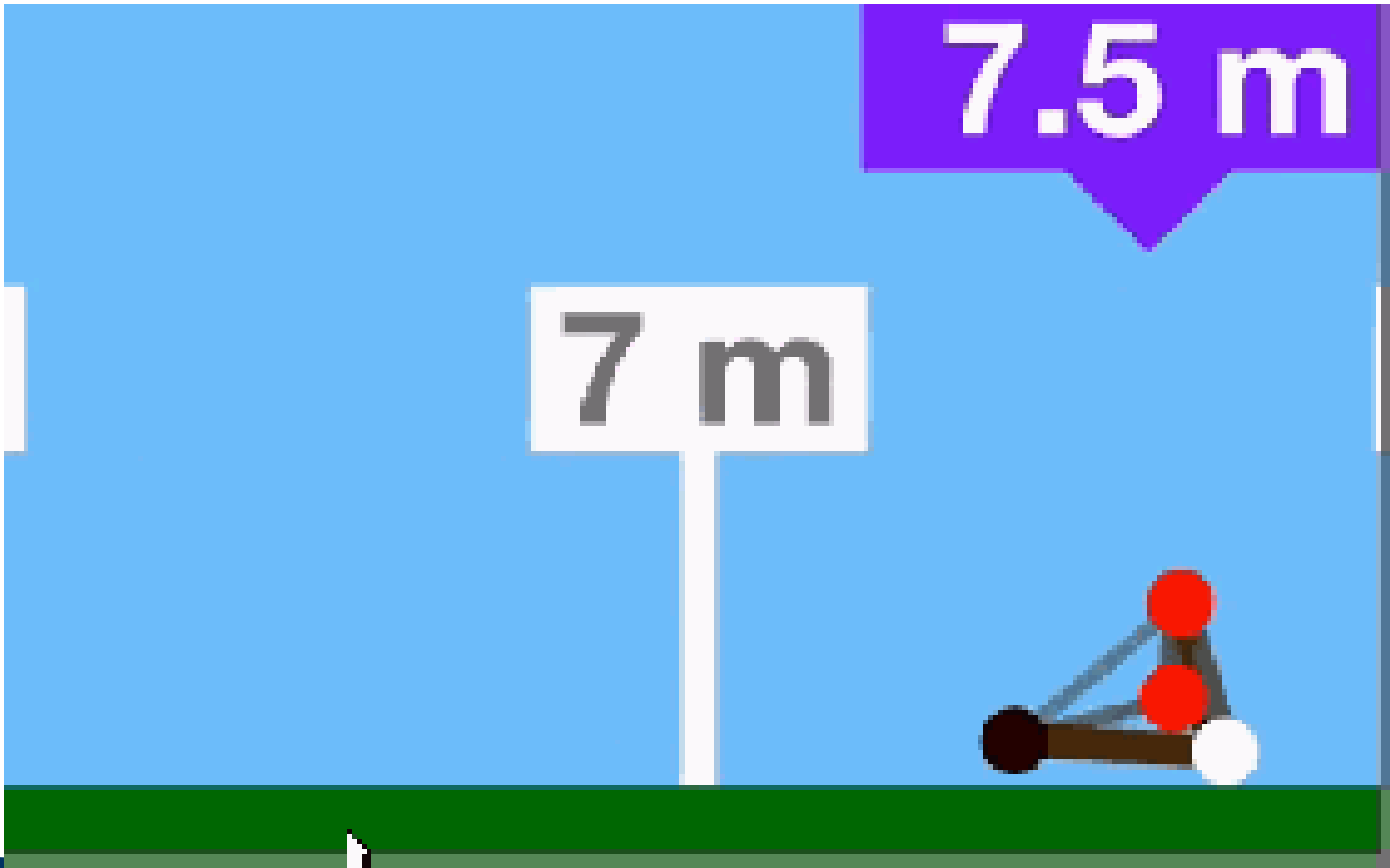
- 遗传算法



第62代

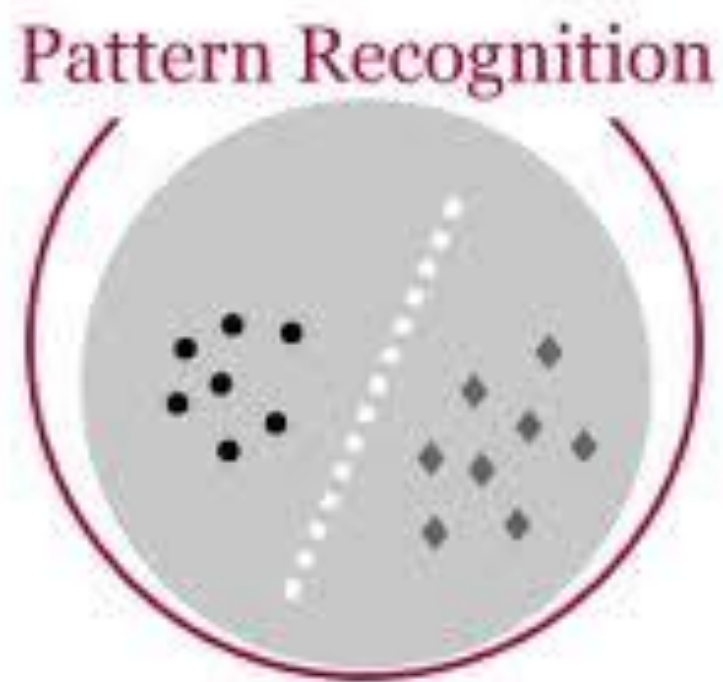


第300代 终止



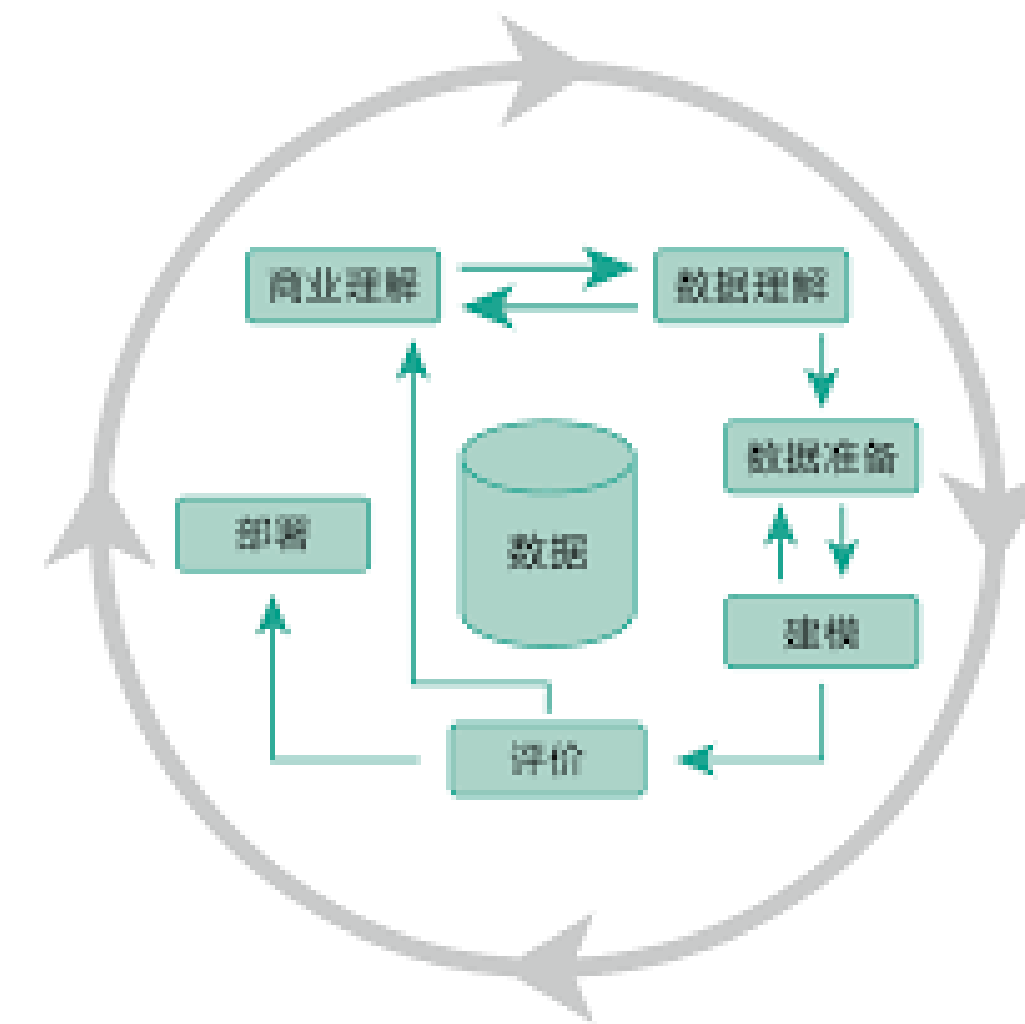
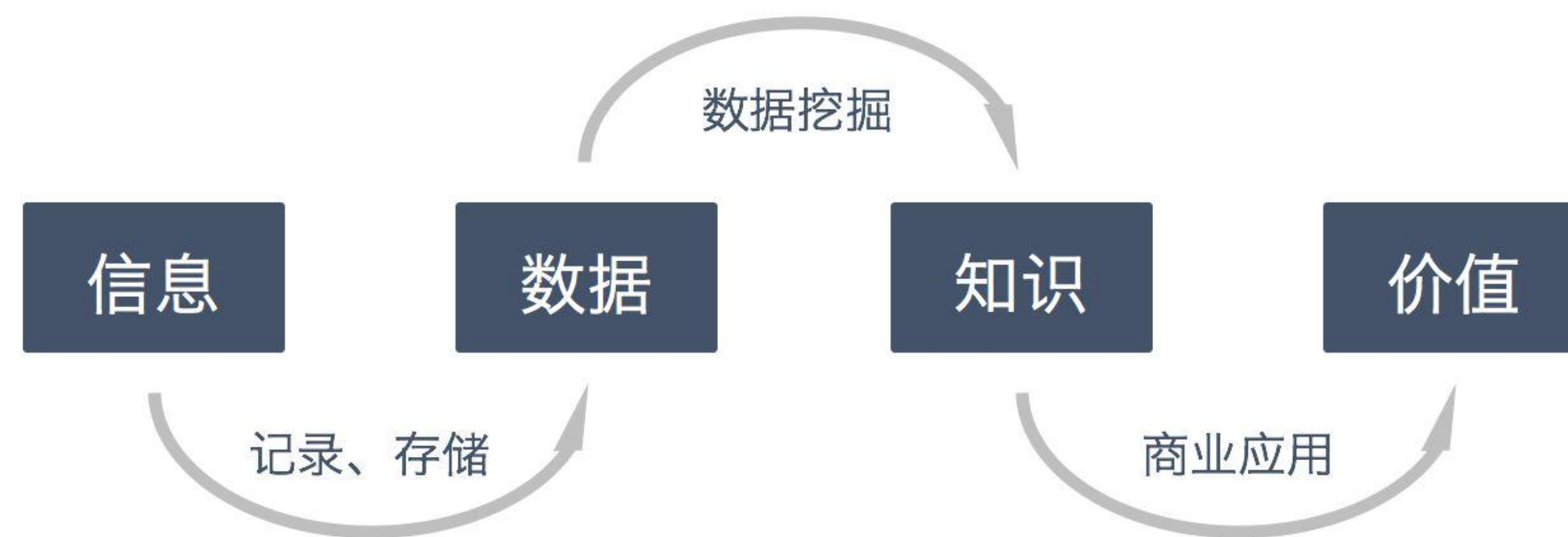
模式识别

- 研究对象描述和分类方法的学科
- 模式： 对一个物体或感兴趣实体定量或结构的描述
- 统计方法、结构方法、神经网络方法等
- 有监督/无监督
- 应用： 图像识别、文字识别、语音识别等



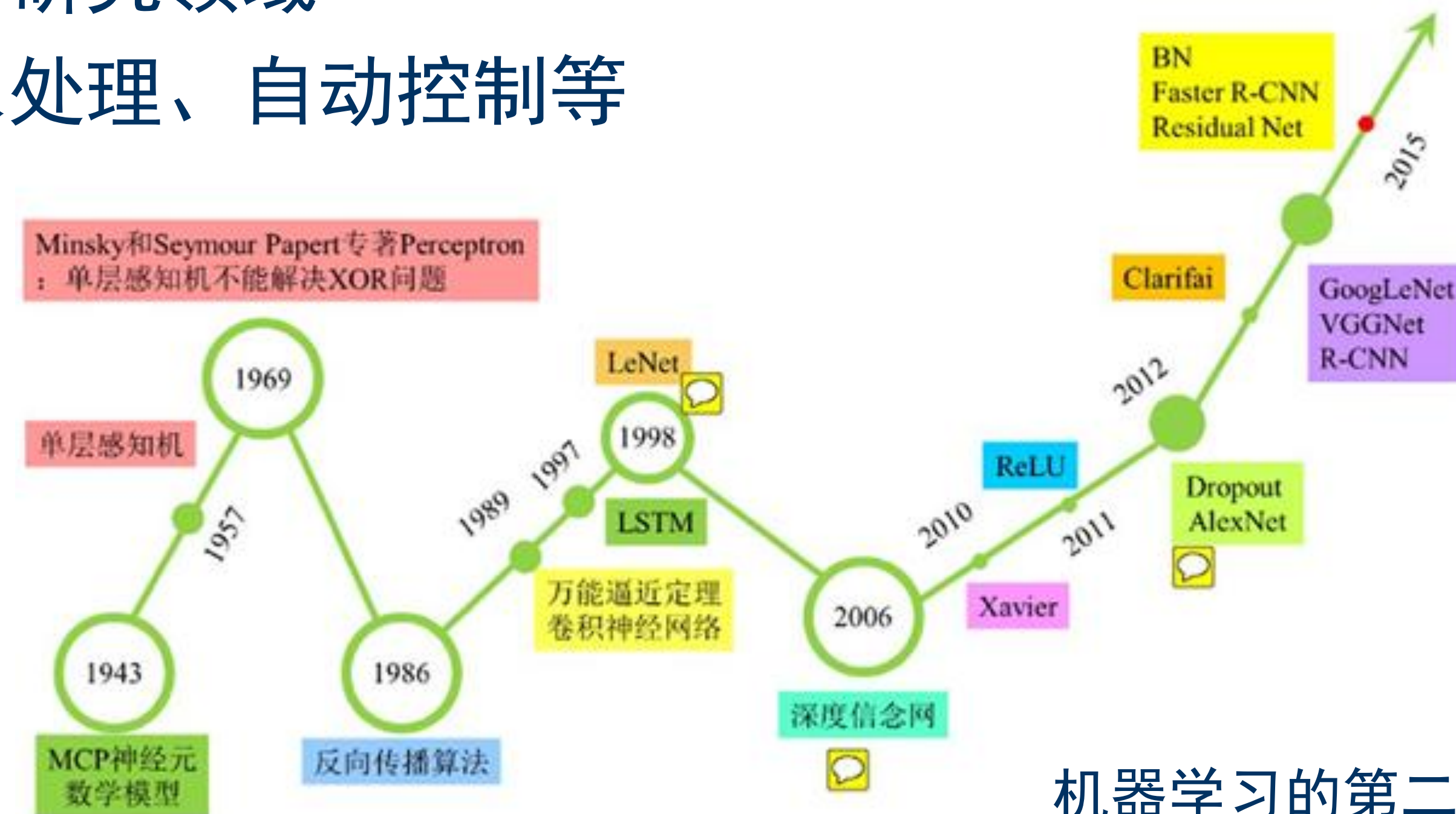
数据挖掘与知识发现

- 从数据库中找到有意义的模式
- 知识获取是人工智能的关键问题之一
- 数据挖掘过程：数据预处理、建模、模型评估、模型应用



人工神经网络与神经计算

- 用大量简单处理单元经广泛连接组成的人工网络，模拟大脑神经系统的结构和功能
- 人工智能中极其重要的研究领域
- 应用：模式识别、图像处理、自动控制等



机器学习的第二次浪潮：
深度学习

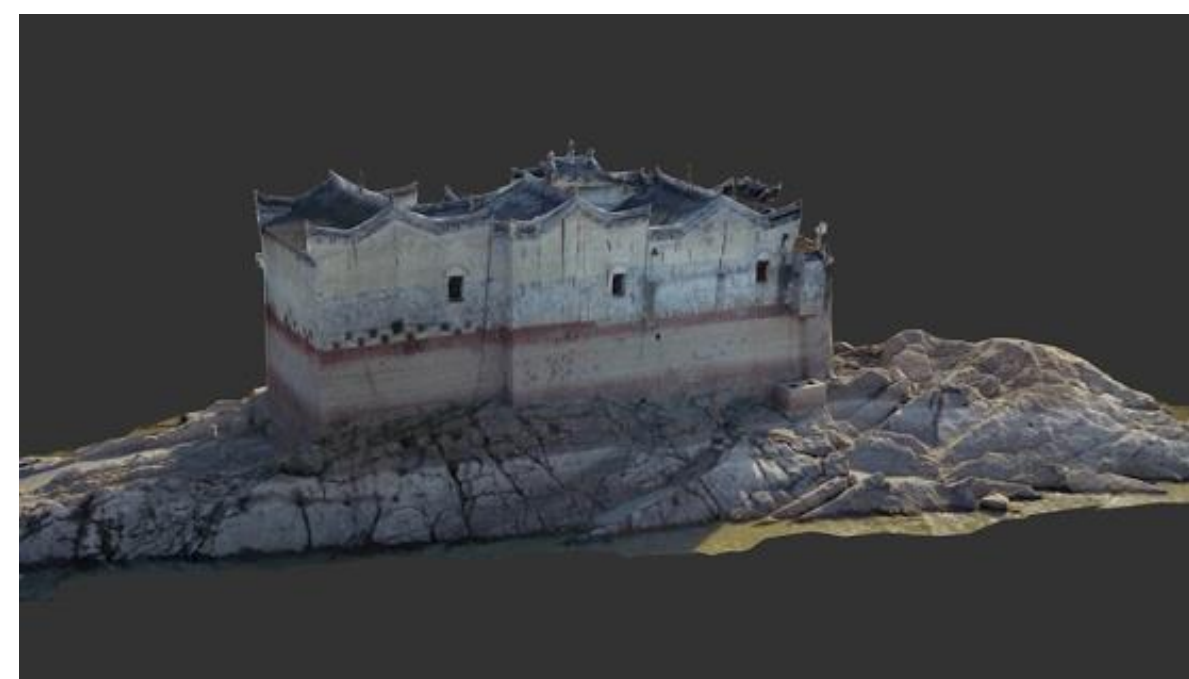
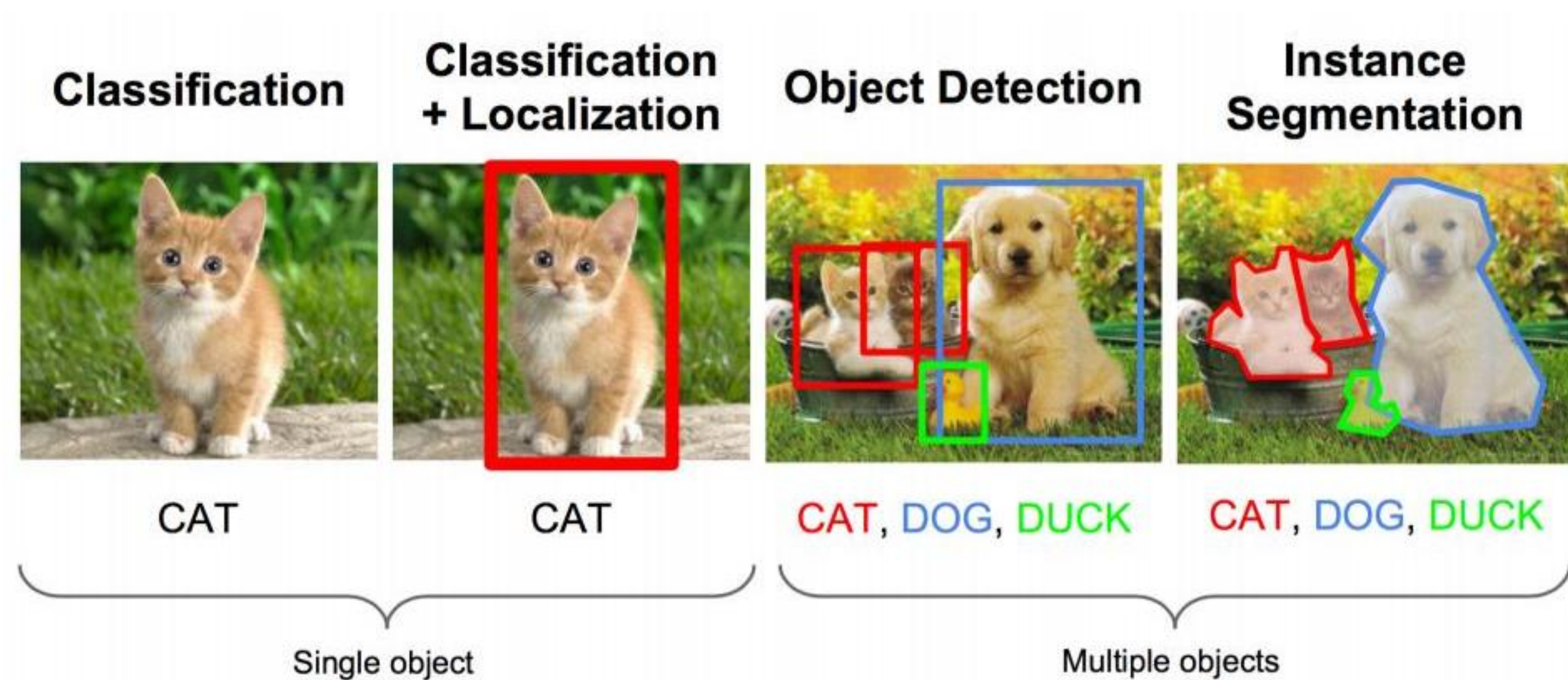
计算机视觉

- 通过对采集的图片或视频进行处理以获得相应的信息
 - 低层视觉：突出对象某些特征
 - 高层视觉：理解对象
- 目标：使计算机能象人那样通过视觉观察和理解世界
- 机器学习三大热点方向：计算机视觉、自然语言处理、语音识别



计算机视觉

- 物体识别和检测
- 语义分割
- 运动和跟踪
- 三维重建
- 视觉问答
- 动作识别等



自然语言处理

- 如何让计算机理解人类自然语言
- 自然语言理解：如何理解文本
 - 文本分类、命名实体识别、指代消歧
 - 句法分析、机器阅读理解等
- 自然语言生成：理解文本后如何生成自然文本
 - 自动摘要、机器翻译、问答系统、对话机器人等
- 难点：语言的多样性、歧义性、语言的鲁棒性、知识依赖、上下文



分布式人工智能与多智能体

- 分布式计算与人工智能结合的结果
- 以鲁棒性作为控制系统质量的标准，并具有互操作性
- 目标是创建一种描述自然系统和社会系统的模型
 - 分布式问题求解：把一个具体的求解问题划分为多个相互合作和知识共享的模块或者结点
 - 多智能体系统：研究各智能体之间行为的协调
- 多智能体系统更能体现人类的社会智能
- 应用：飞行器编队、传感器网络、能源网络、数据融合、交通车辆控制等



编队控制



传感器网络



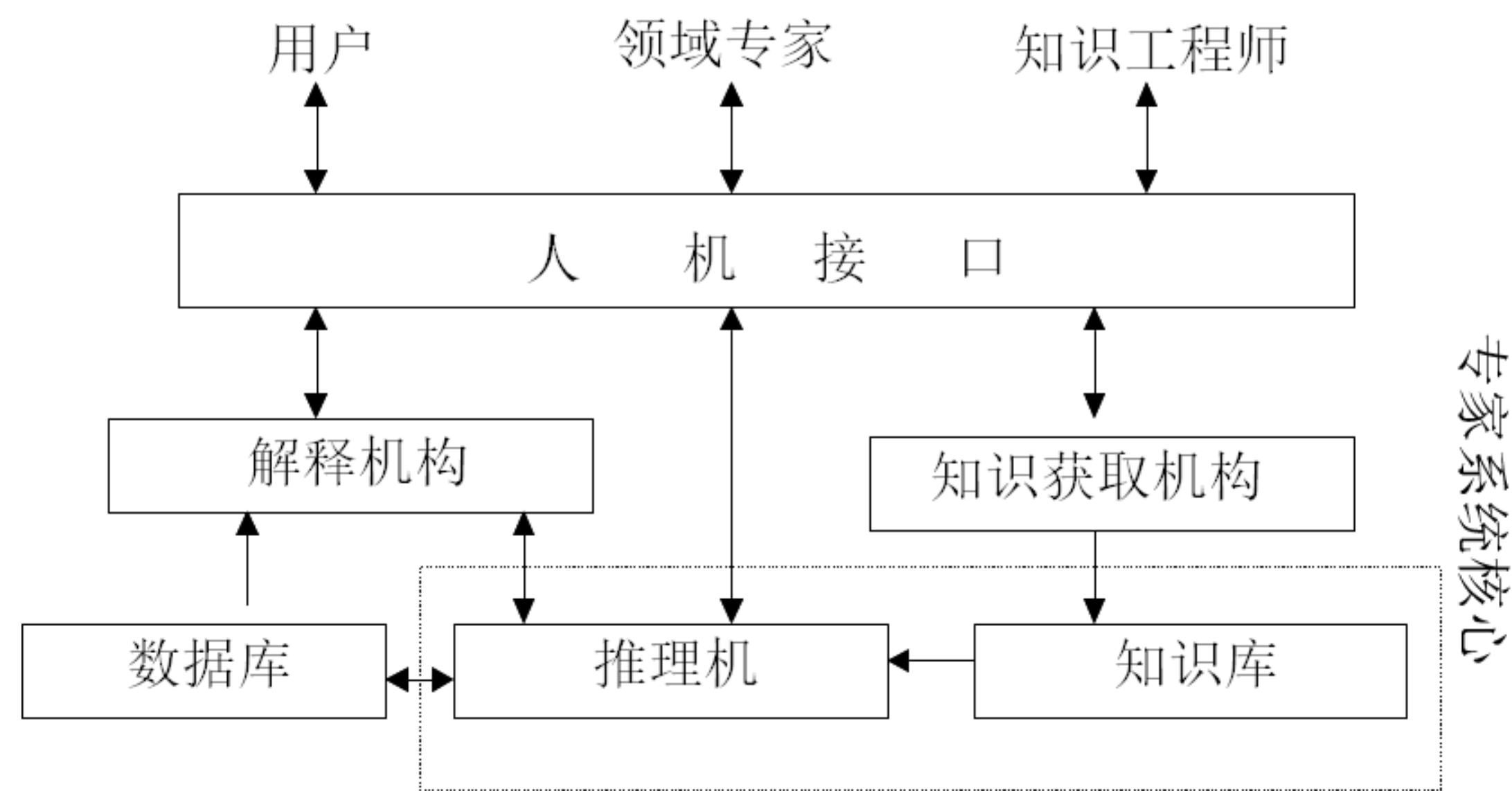
数据融合



交通车辆控制

专家系统

- 1965费根鲍姆，第一个专家系统——分析化合物分子结构的DENDRAL
- 具有特定领域内大量知识与经验的程序系统，应用人工智能技术模拟人类专家的思维过程来求解领域内的问题
- 应用：医疗诊断、地质勘探、石油化工、数理问题



博弈与游戏AI

- 博弈游戏：棋牌与战争等竞争性智能活动
- “象棋是人工智能中的果蝇”

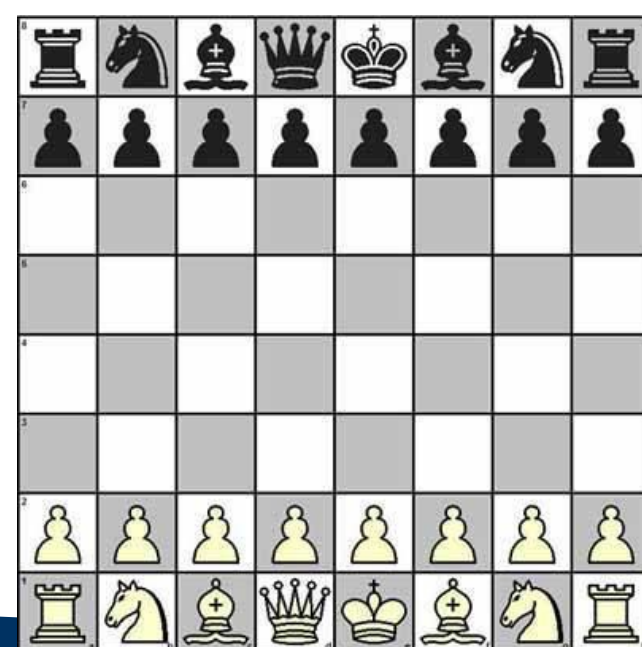
棋局数量

一字棋：9!

西洋跳棋： 10^{78}

国际象棋： 10^{120}

围棋： 10^{761}



- 1991年8月，IBM公司研制的Deep Thought 2计算机系统与澳大利亚象棋冠军约翰森（D. Johansen）举行了一场人机对抗赛，以1：1平局告终。
- 1996. 2. 10-17，IBM公司的“深蓝”计算机系统与卡斯帕罗夫进行了六局比赛，号称人脑与电脑的世纪决战。卡斯帕罗夫以4：2获胜。
- 1997. 5. 11 深蓝再次挑战特级大师卡斯帕罗夫，“人机大战”的最后一局对弈中，“深蓝”仅用了1小时轻松击败卡斯帕罗夫，以3.5比2.5的总比分赢得了最终的胜利。
- 此后十年，人机互有胜负，直到2006年棋王卡拉姆尼克被Deep Fritz击败，人类再也没有赢过电脑。

博弈与游戏AI

棋局数量

一字棋: 9!

西洋跳棋: 10^{78}

国际象棋: 10^{120}

围棋: 10^{1761}

- 2016. 3, AlphaGo以4:1战胜韩国棋手李世石, 成为第一个击败人类职业围棋选手的电脑程序。
- 2016. 12, AlphaGo身披“Master”马甲, 5天内横扫中日韩棋坛, 以60场连胜纪录告退。
- 2017. 5, AlphaGo在乌镇以3:0完胜柯洁。

- 自我博弈
- 训练
- 评估



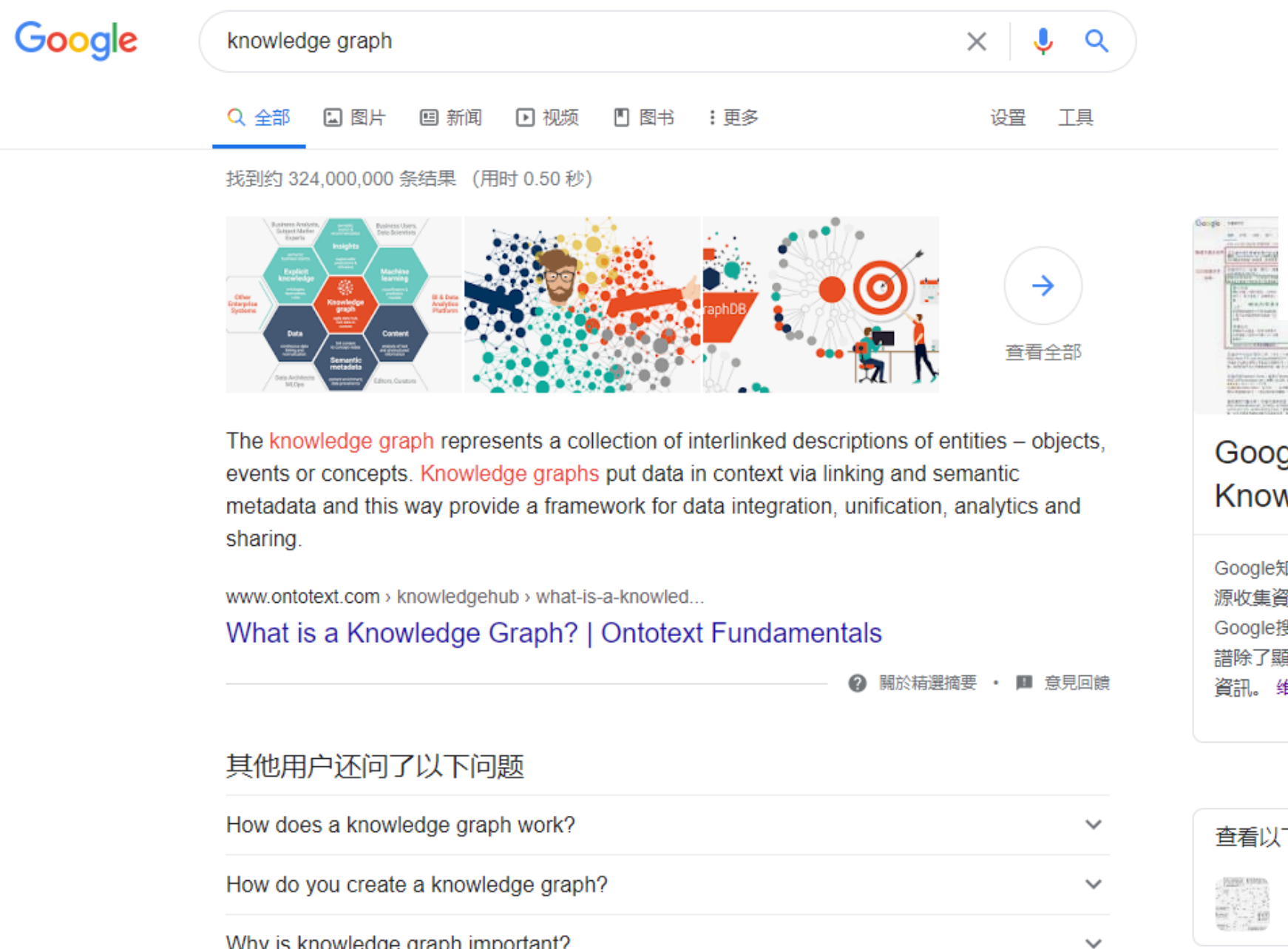
博弈与游戏AI

- 电子游戏里本来是没有AI的，孤独的玩家多了，就有了游戏AI
- 智能体：感知、决策、行为
- 行为树与有限状态机
 - “状态机”是一种表示状态并控制状态切换的设计模式
 - “行为树”是一种以树状结构表达的决策模式
- 寻路、群体智能、模糊逻辑、杂项技巧



智能信息检索

- 能理解自然语言
- 具有推理能力
- 系统拥有一定的常识性知识



Google search results for "knowledge graph". The search bar shows "knowledge graph" with a search icon. Below the search bar, there are tabs for "全部" (All), "图片" (Images), "新闻" (News), "视频" (Videos), "图书" (Books), and "更多" (More). The results show approximately 324,000,000 results found in 0.50 seconds. The main result is a link to "What is a Knowledge Graph? | Ontotext Fundamentals" with a description: "The knowledge graph represents a collection of interlinked descriptions of entities – objects, events or concepts. Knowledge graphs put data in context via linking and semantic metadata and this way provide a framework for data integration, unification, analytics and sharing." Below the main result, there are sections for "其他用户还问了以下问题" (Other users also asked the following questions) and "提供反馈" (Provide feedback).



Microsoft Bing search results for "小米家的智能机器人叫什么". The search bar shows "小米家的智能机器人叫什么" with a search icon. Below the search bar, there are tabs for "网页" (Web), "图片" (Images), "视频" (Videos), "学术" (Academic), "词典" (Dictionary), and "地图" (Map). The results show 8,870,000 results found in 0.50 seconds. The main result is a link to "小米旗下机器人叫什么-住哪儿知识 - zhuna.cn" with a description: "小米旗下机器人叫小爱同学。小爱同学是小米公司于2017年7月26日推出的一个拥有红色短发机甲少女形象的人工智能（AI）音箱。"

- 相关搜索
- 米小兔
 - 米家积木
 - c积木人
 - 平衡车积木
 - 积木机器人
 - 大型机器人积木
 - 可编程机器人积木
 - 小米小爱积木机器人



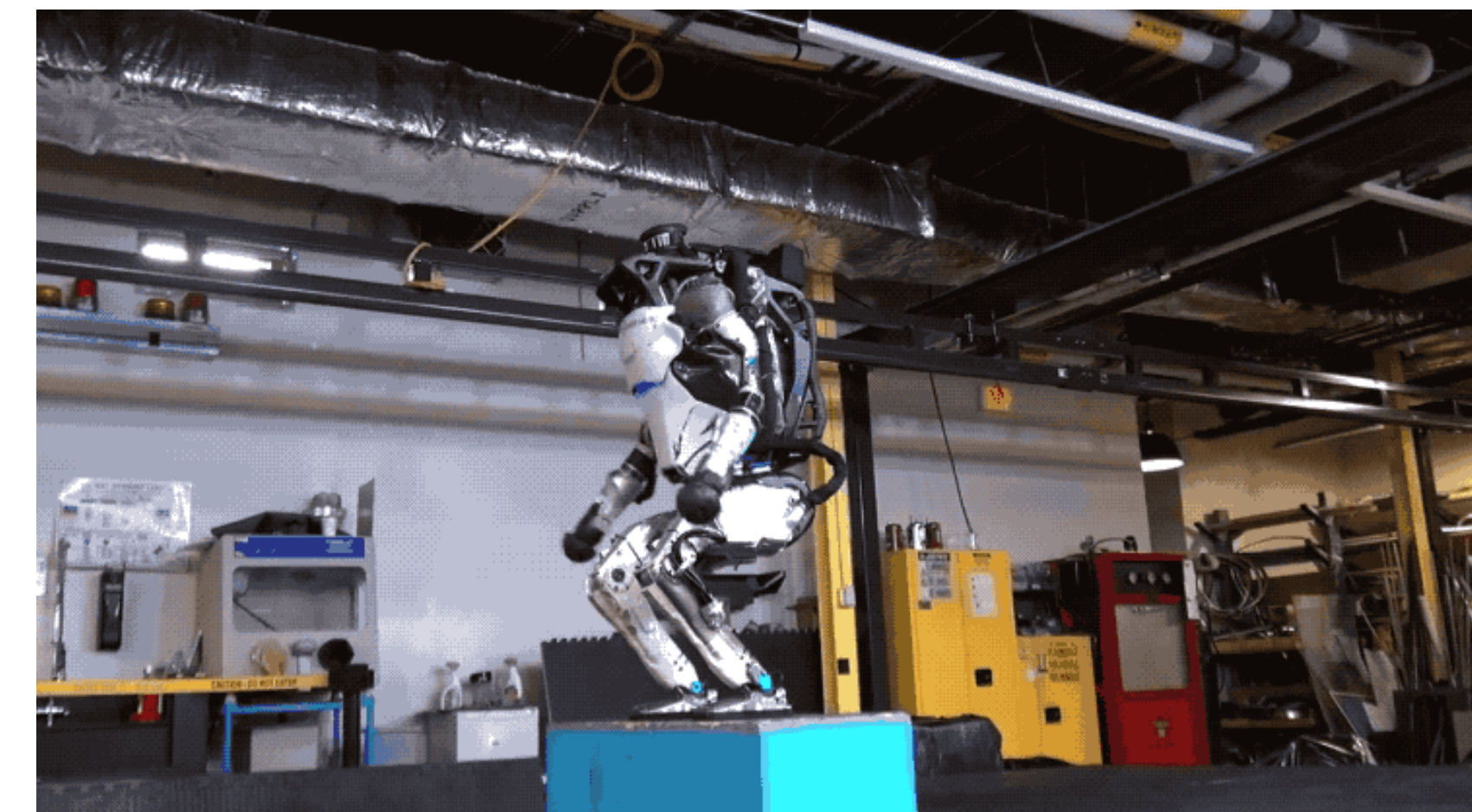
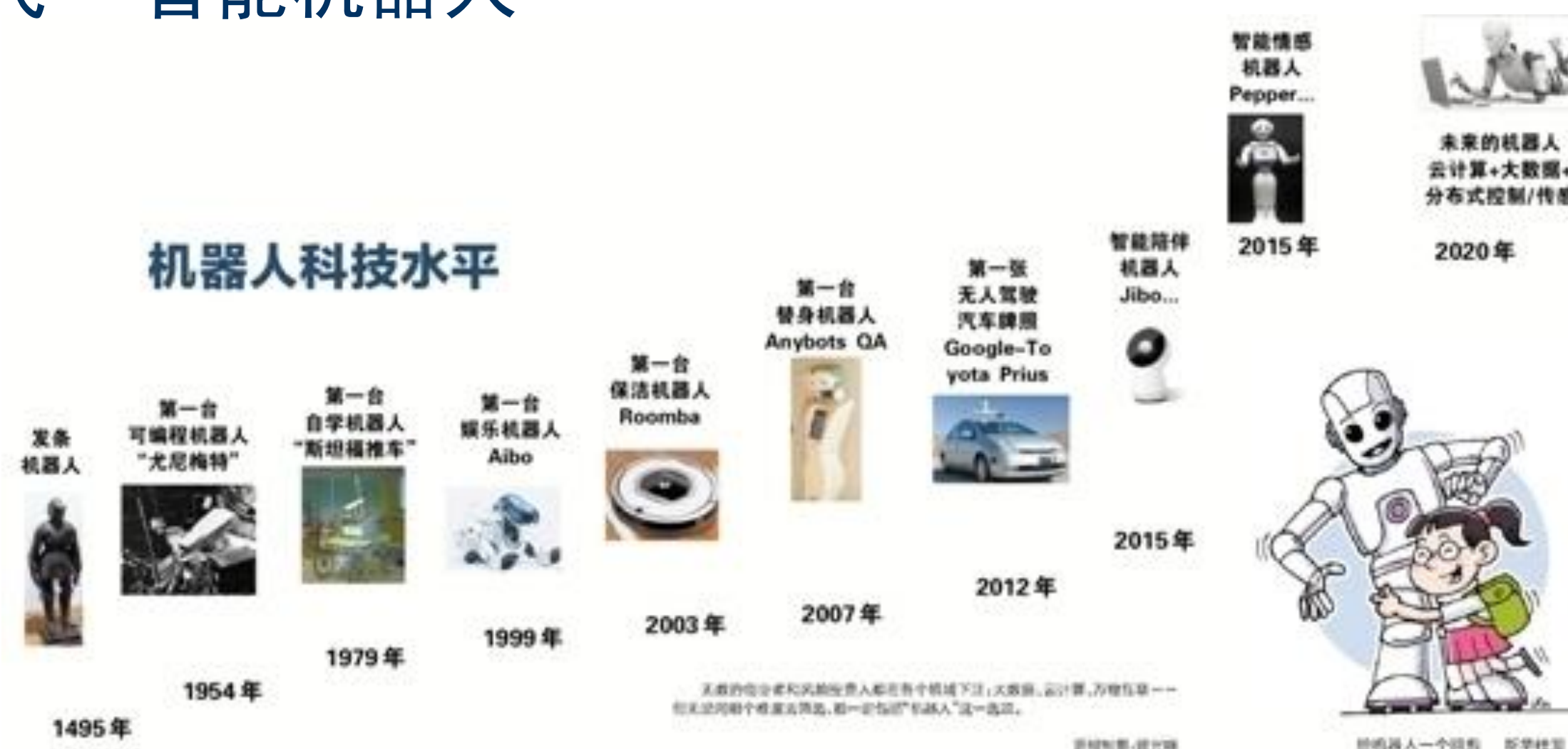
Google Knowledge Graph search results for "小米智能机器人". The search bar shows "小米智能机器人" with a search icon. Below the search bar, there are tabs for "全部" (All), "图片" (Images), "新闻" (News), "视频" (Videos), "图书" (Books), and "更多" (More). The results show approximately 324,000,000 results found in 0.50 seconds. The main result is a link to "【小米智能机器人】价格_图片_品牌_怎么样-京东商城 - JD ..." with a description: "京东JD.COM是国内专业的小米智能机器人网上购物商城,提供小米智能机器人价格,报价,参数,评价,图片,品牌等信息.买小米智能机器人,上京东就购了."

查看以下内容的搜尋結果：

知識圖譜
在知識表示和推理中，知識圖譜是使用圖形...

机器人

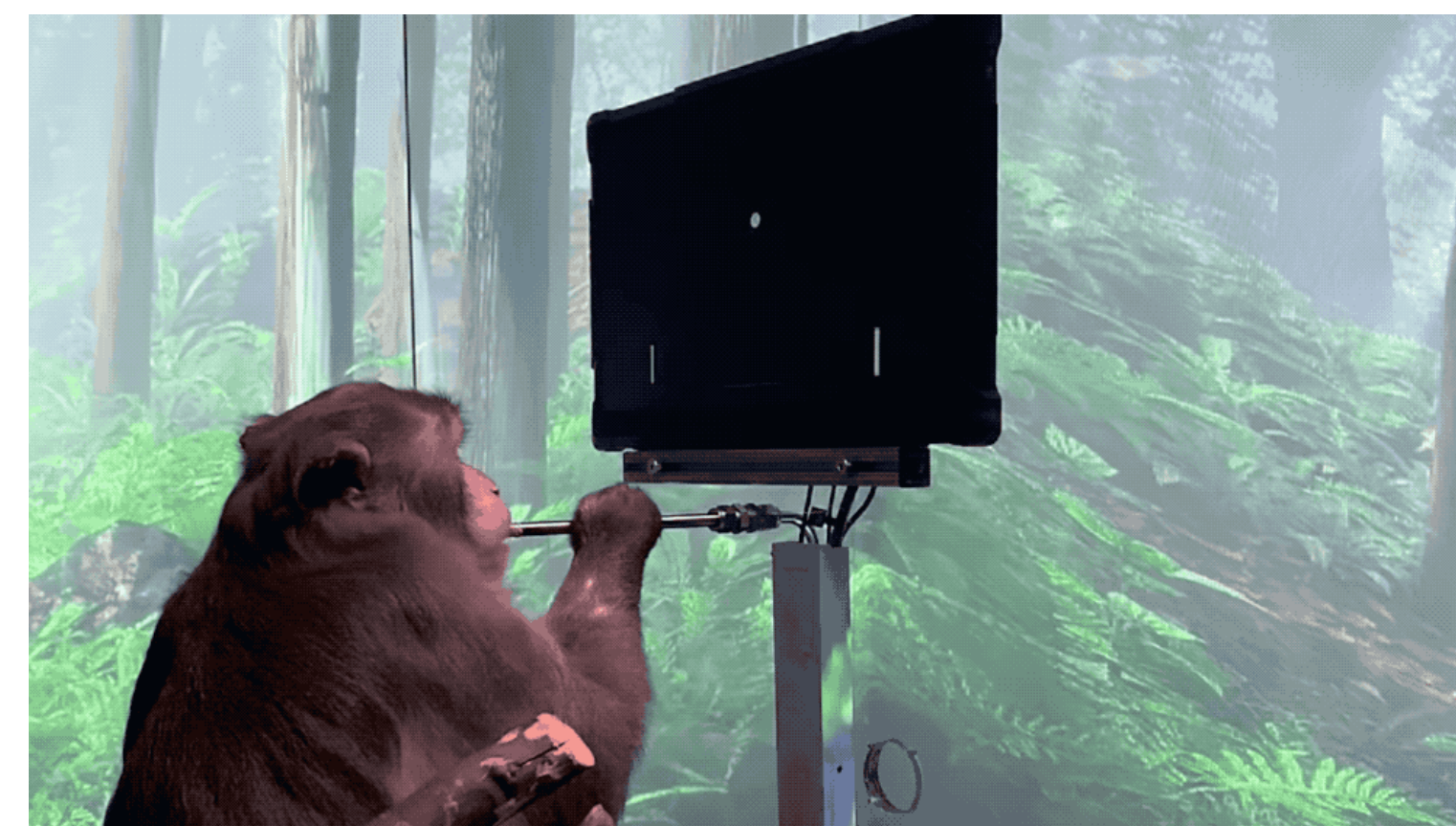
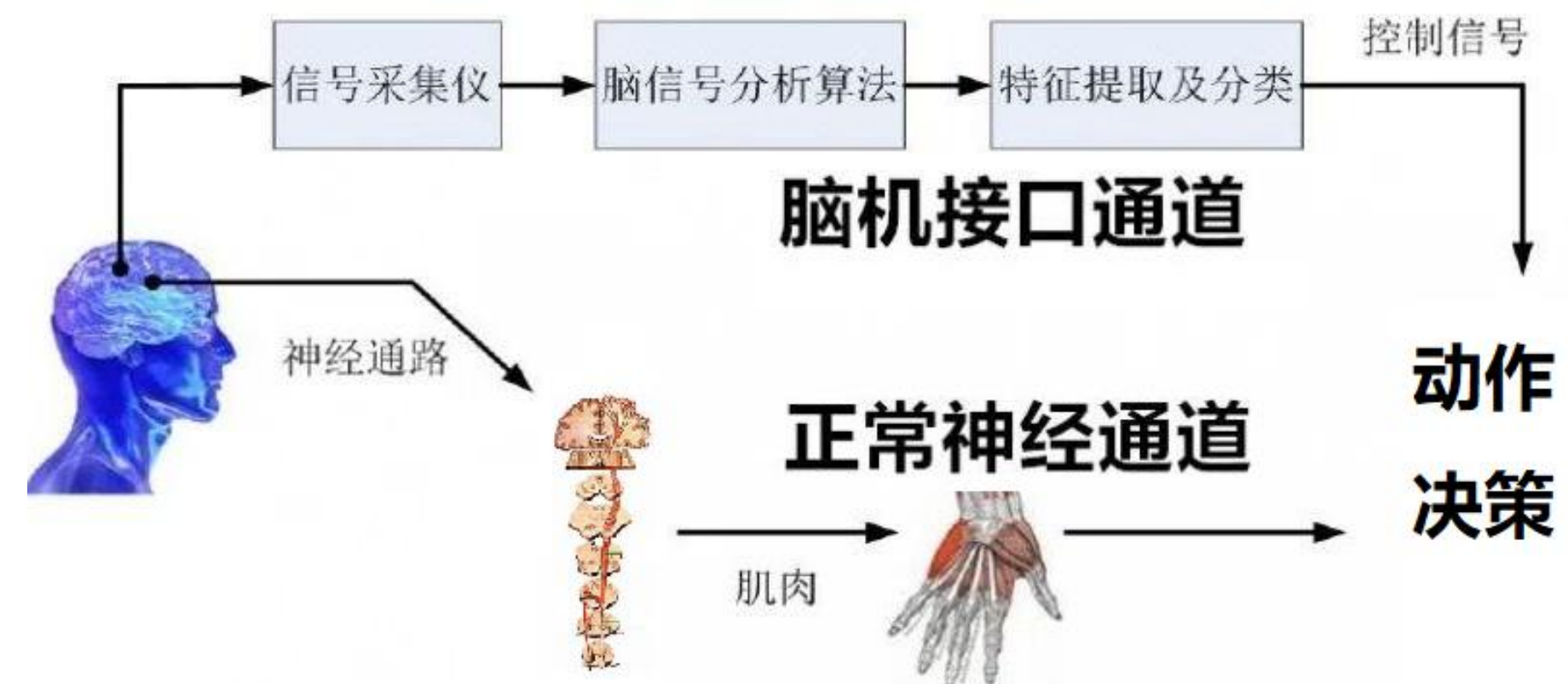
- 20世纪60年代初，尤尼梅特和沃沙特兰两种机器人。
- 机器人发展：
 - 第一代 - 程序控制机器人
 - 第二代 - 自适应机器人
 - 第三代 - 智能机器人



Boston Dynamics Atlas

脑机接口

- 大脑与外部设备之间创建的连接，实现脑与设备的信息交换



智能+others

- 智能医疗
- 智能控制
- 智能仿真
- 智能CAD
- 智能CAI
- 智能管理决策
- 智能通信
- 智能计算机
- 自动程序设计
- 无人驾驶
- 自动生产线
- 智慧能源
- 智慧物流
- 人工生命
-

思考

- 课后作业：
 - 下一代人工智能的发展方向/发展目标/模型方法是？
 - 你看好人工智能的哪些应用领域？
 - 根据你的理解画出一张人工智能领域的脉络图。

本课程所有作业均采用线下提交，请将作业**命名规则为：班级+学号+姓名**。

截止日期：2026年3月11日星期三